

人工智能概述

主讲：刘夏雷、郭春乐、王亚星

南开大学计算机学院

<https://mmcheng.net/xliu/>

致谢：本课件主要内容来自浙江大学吴飞教授、
南开大学程明明教授

课程信息

• 教师

- 程明明 cmm@nankai.edu.cn
- 刘夏雷 xialei@nankai.edu.cn
- 郭春乐 guochunle@nankai.edu.cn
- 王亚星 yaxing@nankai.edu.cn

• 助教

• 地点：B402，实验楼A315、A303

• 时间：1-17周讲授，3-17周实训

• 教材：《人工智能导论：模型与方法》，高等教育出版社

• 作业：课上随堂测试考核(10%)、研讨内容(10%)、实验内容考核(40%)和期末考试(40%)

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



课程时间表

人工智能导论 2025 春夏					
周次	理论课	内容	实验课	内容	日期（每周二）
1	第一讲	人工智能概述	预备知识	python	18/02/2025
2	第二讲	逻辑与推理1	预备知识	python	25/02/2025
3	第三讲	逻辑与推理2	实验一	python	04/03/2025
4	第四讲	搜索求解1	实验一	python	11/03/2025
5	第五讲	搜索求解2	实验二	斑马问题	18/03/2025
6	第六讲	监督学习1	实验二	斑马问题	25/03/2025
7	第七讲	监督学习2	实验三	黑白棋	01/04/2025
8	第八讲	无监督学习	实验三	黑白棋	08/04/2025
9	第九讲	深度学习1	实验四	垃圾短信识别	15/04/2025
10	第十讲	深度学习2	实验四	垃圾短信识别	22/04/2025
11	第十一讲	深度学习3	实验五	特征人脸识别	29/04/2025
12	第十二讲	强化学习	实验五	特征人脸识别	06/05/2025
13	第十三讲	个人研究介绍	实验六	口罩佩戴检测	13/05/2025
14	第十四讲	博弈学习	实验六	口罩佩戴检测	20/05/2025
15	第十五讲	人工智能发展与挑战	实验七	机器人迷宫	27/05/2025
16	第十六讲	前沿邀请报告	实验七	机器人迷宫	03/06/2025
17	第十七讲	考试答疑/大作业	实验七	机器人迷宫	10/06/2025
18	考试周	期末考试			17/06/2025
19	考试周	期末考试			24/06/2025

重要提示

- 我们计划采用浙大的在线平台及算力（<https://mo.zju.edu.cn/>）进行课程实验，我们已经给大家注册了账号。



前四周为大家安排了Python基础学习课程，两周自学，两周实训学习。大家尽可能多学习基础知识，对后续**实训题目**帮助很大。

提纲

- 人工智能历史
- 人工智能课程体系
- 课程内容概要
- 趋势与发展
- 实训题目安排

古代哲人对智能的思考

智能发谋

信能赏罚

仁能服众

勇能果断

严能立威



孙武

(约公元前545年—约公元前470年)

知（通智）者不惑

仁者不忧

勇者不惧



孔子

(公元前551年—公元前479年)

恻隐之心，仁之端也
羞恶之心，义之端也
辞让之心，礼之端也
是非之心，智之端也



孟子

公元前372年-公元前289年

荀子的智能观：《荀子·正名》

知之在人者 谓之 知	知觉 ：人所固有认识外界 客观事物本能，如视觉、 听觉和触觉等能力
知有所合 谓之 智	智慧 ：知觉对外界事物的 认知
所以能之在人 者为之 能	本能 ：人身上所具用来处 置事物能力
能有所合 谓之 能	智能 ：对外界所产生的认 知和决策



荀子

战国末期赵国人
(约公元前313年—公元前238年)

从感知、到理解、到认知、到决策与行动

计算的诞生：从手工计算到自动计算



结绳计数



《清明上河图》中赵太丞家药铺中的算盘

上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察。 ——
《周易·系辞》

计算的诞生：从可计算到不可计算

- 20世纪初，人们发现有许多问题无法找到解决的方法。于是开始怀疑，是否对这些问题来说，根本就不存在算法，即不可计算。

当整数 $n > 2$ 时，关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 没有正整数解

计算的诞生：从可计算到不可计算

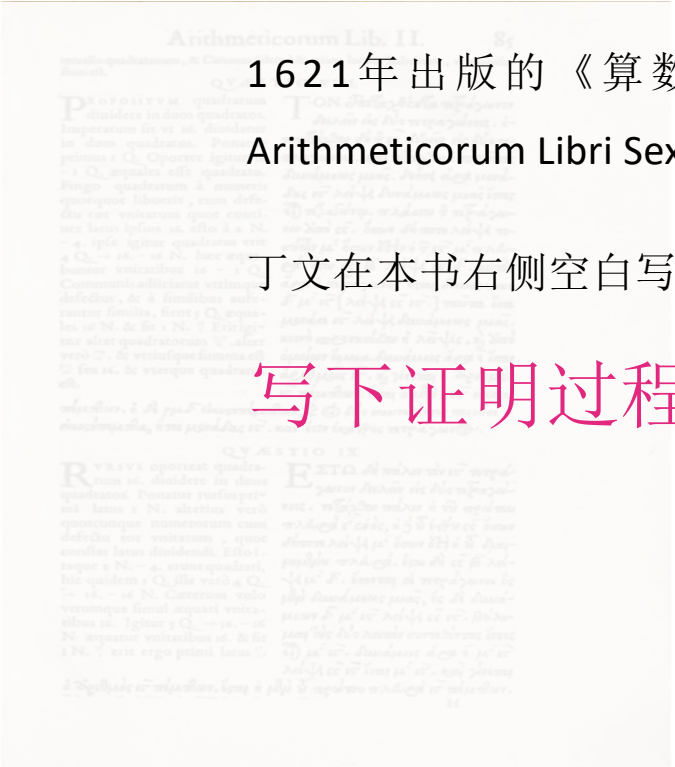
当整数 $n > 2$ 时，关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 没有正整数

• 从费马猜想到费马定理



费马

(Pierre de Fermat)
法国人
律师，业余数学家
(1601-1665)



1621年出版的《算数(Diophanti Alexandrini Arithmeticonum Libri Sex)》，大约在1637年费马用拉

丁文在本书右侧空白写下：篇幅不足难以
写下证明过程

1637年，费马在书本空白处提出费马猜想。
1770年，欧拉证明 $n=3$ 时定理成立。
1825年，勒让德证明 $n=5$ 时定理成立。
1839年，拉梅证明 $n=7$ 时定理成立。
1850年，库默尔证明 $2 < n < 100$ 时除37、59、67三数外定理成立。
1955年，范迪维里成立。
1976年，瓦格斯里成立。
1985年，罗瑟里成立。
1987年，格朗维定理成立。
1995年，怀尔斯证明 $n=2$ 时定理成立。

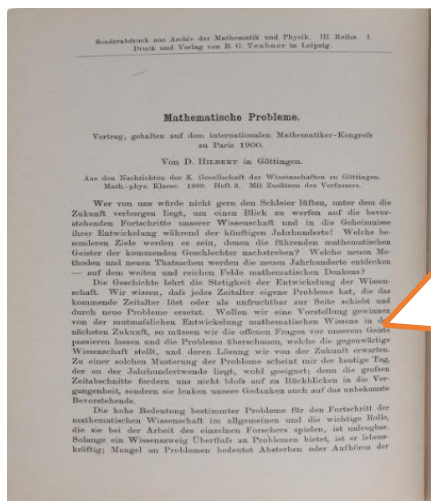


计算之力从何而来：以机器为载体的智能

• 工欲善其事，必先利其器：智能之器从何而来



David Hilbert
(1862-1943)
德国著名数学家



Mathematical Problems
(23个数学问题)

Lecture delivered before the International Congress
of Mathematicians at Paris in 1900

问题2：证明算术公理的相容性，即形式化系统

- **完备性**：所有能够从该形式化系统推导出来的命题，都可以从这个形式化系统推导出来。
- **一致性**：一个命题不可能同时为真或为假
- **可判定性**：算法在有限步内判定命题的真伪

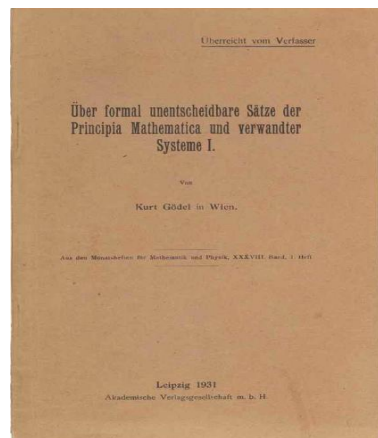
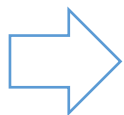
如何证明（计算）这一问题？可用怎样的“计算载体”来实现？

计算之力从何而来

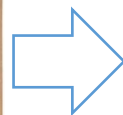
• 工欲善其事，必先利其器：智能之器从何而来



Kurt Friedrich Gödel
(1906-1978)



《论数学原理及有关系统
中不可判定命题》
(On Formally Undecidable Propositions
of Principia Mathematica and Related
Systems)



任何表达力足够强的
(递归可枚举) 形式系
统都不可能同时具有
一致性和完备性

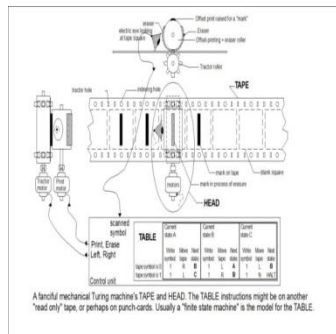
**哥德尔不完全性定理
(1931年)**

计算之力从何而来

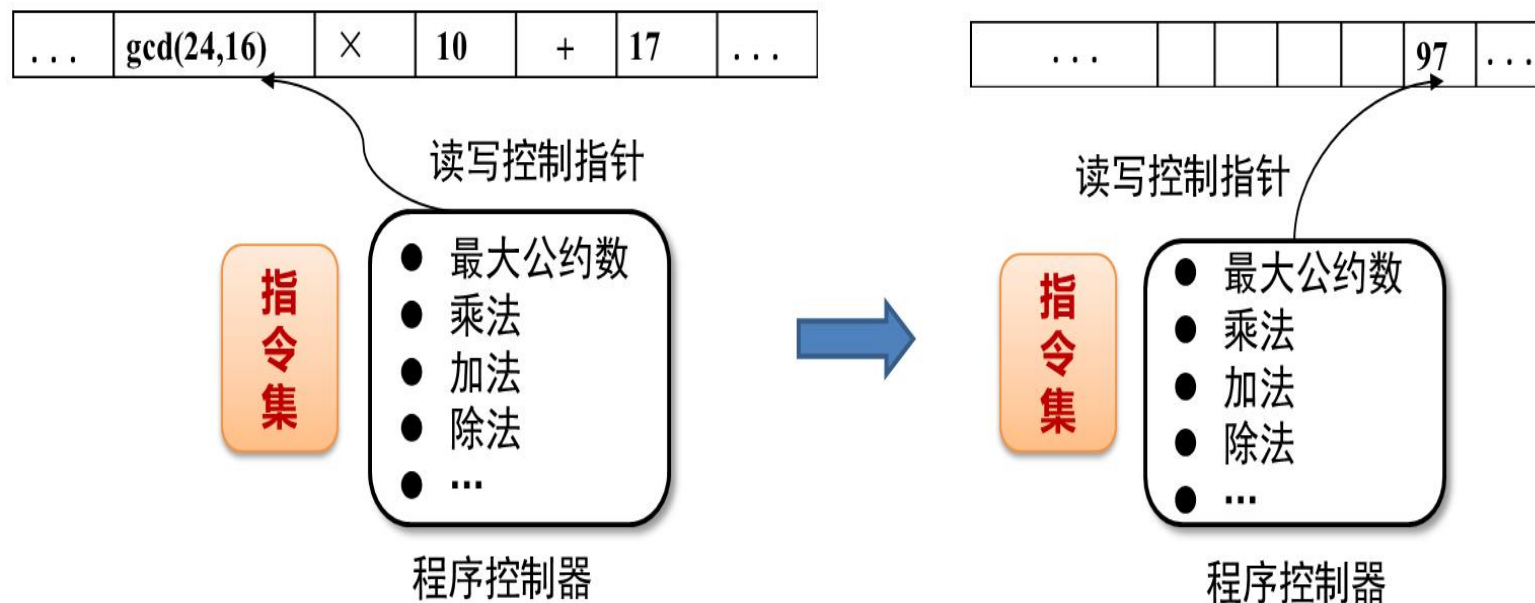
• 工欲善其事，必先利其器：智能之器从何而来



Alan
Turing
(1912-1954)



“判定性问题”是无法解决的，即有些数学问题是不可求解的（图灵不可停机的）



图灵机模型计算“ $\text{gcd}(24,16) \times 10 + 17$ ”示意

On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem, 1937
《论数字计算在决断难题中的应用》

计算之力从何而来

• 工欲善其事，必先利其器：智能之器从何而来

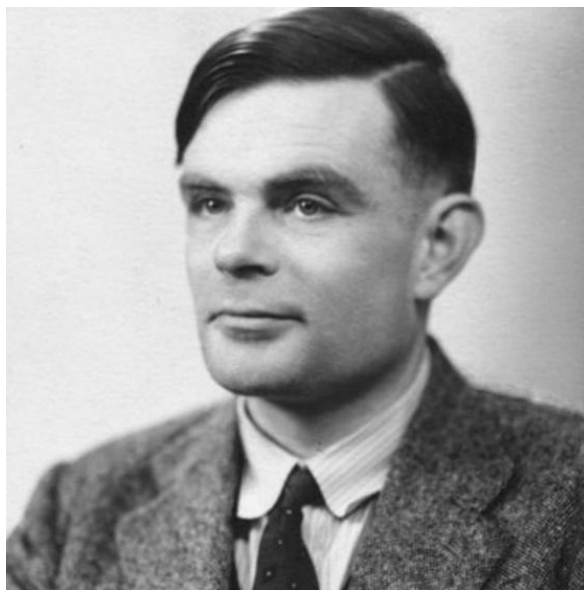
计算载体	提出学者	计算角度
原始递归函数	哥德尔 Godel	数学的形式
λ - 演算 (λ - calculus)	丘奇 Church	数理逻辑的形式
图灵机	图灵 Turing	机械的形式

- **图灵论题：凡是可计算的函数都可以用图灵机计算**
- **邱奇论题：任何计算，如果存在一个有效过程，它就能被图灵机实现**

邱奇 - 图灵论题
(Church–Turing thesis, computability thesis)

图灵机模型使得人类得以迈入自动计算时代

- 图灵奖：计算机界最高奖（1966年设立）

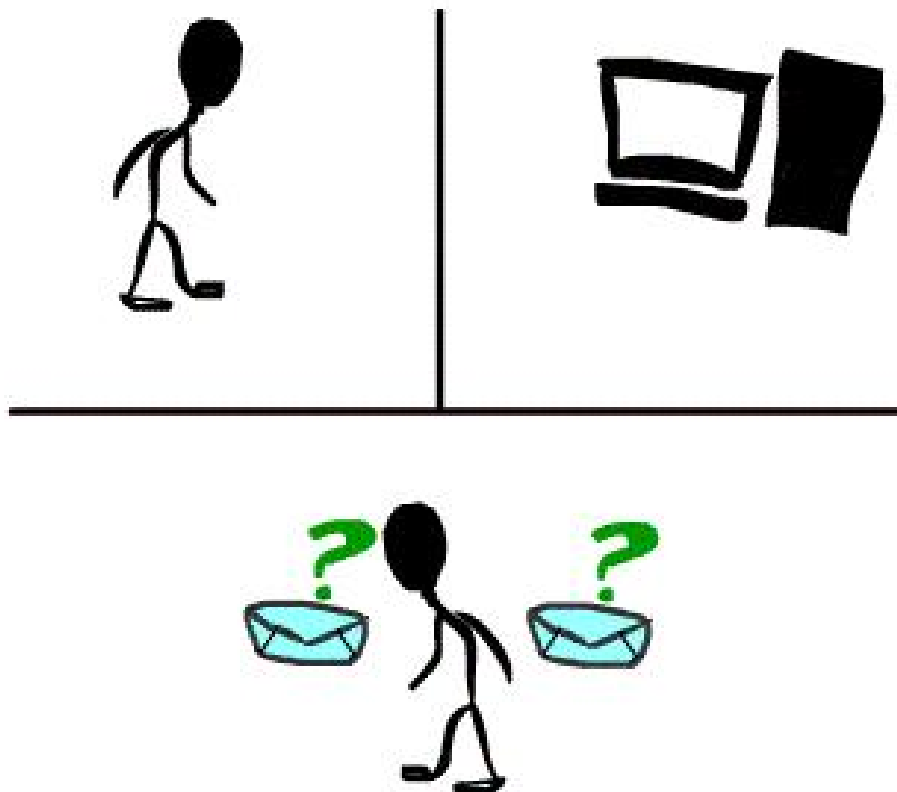


Alan Turing
(1912-1954)



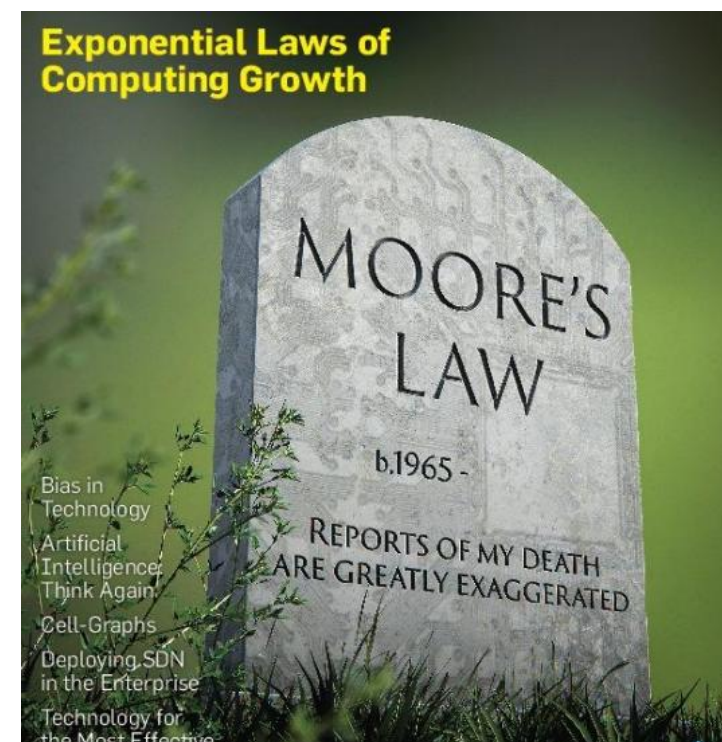
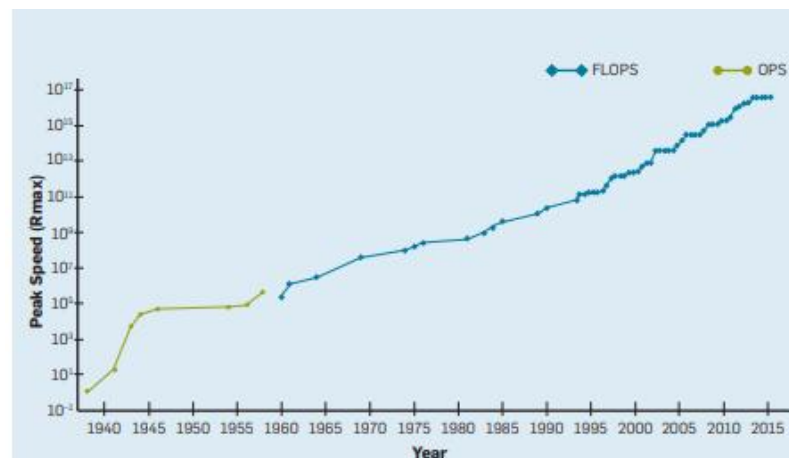
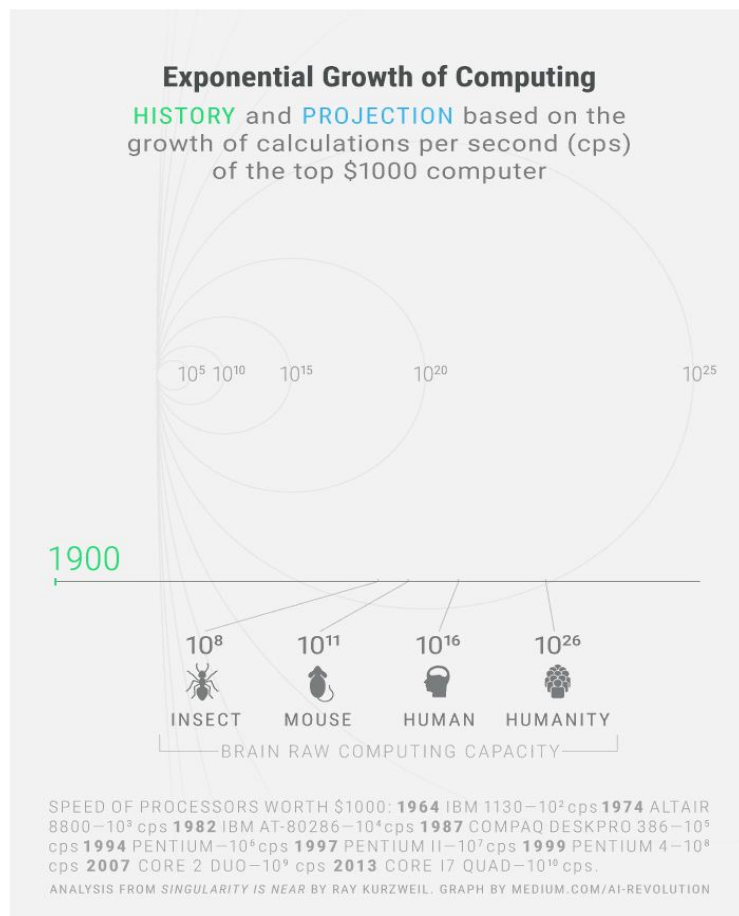
二战提前五年结束
的解码器Enigma

对智能的测试：图灵测试



摩尔定律支撑自动计算时代快速发展

• 摩尔定律 （计算机速度1年半增长1倍）



人工智能的诞生

- **四位学者在1955年提出了人工智能这一术语及研究范畴**

- John McCarthy（时任Dartmouth数学系助理教授，1971年度图灵奖获得者）
- Marvin Lee Minsky（时任哈佛大学数学系和神经学系Junior Fellow，1969年度图灵奖获得者）
- Claude Shannon（Bell Lab, 信息理论之父）
- Nathaniel Rochester（IBM, 第一代通用计算机701主设计师）

让机器能像人那样认知、思考和学习, 即用计算机模拟人的智能。

人工智能的诞生

• 四位学者在1955年提出了人工智能这一术语及研究范畴

A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence

August 31, 1955

John McCarthy, Marvin L. Minsky,
Nathaniel Rochester,
and Claude E. Shannon

■ The 1956 Dartmouth summer research project on artificial intelligence was initiated by this August 31, 1955 proposal, authored by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon. The original typescript consisted of 17 pages plus a title page. Copies of the typescript are housed in the archives at Dartmouth College and Stanford University. The first 5 papers state the proposal, and the remaining pages give qualifications and interests of the four who proposed the study. In the interest of brevity, this article reproduces only the proposal itself, along with the short autobiographical statements of the proposers.

guage, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer. The following are some aspects of the artificial intelligence problem:

1. Automatic Computers

If a machine can do a job, then an automatic calculator can be programmed to simulate the machine. The speeds and memory capacities of present computers may be insufficient to simulate many of the higher functions of the human brain, but the major obstacle is not lack



当年提出AI概念的建议书

AI概念提出50年后，建议人合影

Research Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955, Dartmouth

让机器能像人那样认知、思考和学习,即用计算机模拟人的智能。

人工智能的诞生

• 四位学者在1955年提出了人工智能这一术语及研究范畴

A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence

August 31, 1955

John McCarthy, Marvin L. Minsky,
Nathaniel Rochester,
and Claude E. Shannon

■ The 1956 Dartmouth summer research project on artificial intelligence was initiated by this August 31, 1955 proposal, authored by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon. The original typescript consisted of 17 pages plus a title page. Copies of the typescript are housed in the archives at Dartmouth College and Stanford University. The first 5 papers state the proposal, and the remaining pages give qualifications and interests of the four who proposed the study. In the interest of brevity, this article reproduces only the proposal itself, along with the short autobiographical statements of the proposers.

guage, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer. The following are some aspects of the artificial intelligence problem:

1. Automatic Computers

If a machine can do a job, then an automatic calculator can be programmed to simulate the machine. The speeds and memory capacities of present computers may be insufficient to simulate many of the higher functions of the human brain, but the major obstacle is not lack



当年提出AI概念的建议书

AI概念提出50年后，建议人合影

人工智能（Artificial Intelligence）是以机器为载体所展示的人类智能，因此人工智能也被称为机器智能（Machine Intelligence）

人工智能的诞生

- 报告列举了Artificial Intelligence值得关注七个问题

- Automatic Computers: 模拟人脑高级功能
- How Can a Computer be Programmed to Use a Language:
使用通用语言进行计算机编程以模仿人脑推理
- Neuron Nets: 神经元相互连接形成概念
- Theory of the Size of a Calculation:
计算复杂度度量
- Self-improvement: 自我学习与提高
- Abstractions: 算法抽象能力
- Randomness and Creativity:
随机性与创造力



达特茅斯会议合影 (1956年)

从典型应用对人工智能分类

- 机器定理证明（逻辑和推理），仿解题者
- 机器翻译（自然语言理解），仿译者
- 专家系统（问题求解和知识表达），仿专家（如医生）
- 博弈（搜索树），仿弈者
- 模式识别（多媒体认知），仿认识者
- 学习（神经网络），仿初学者
- 机器人和智能控制（感知与控制），仿生物者

符号学派、联结学派、行为学派

从典型应用对人工智能分类

- 机器定理证明（逻辑和推理），仿解题者

- 机器翻译（自然语言理解），仿译者

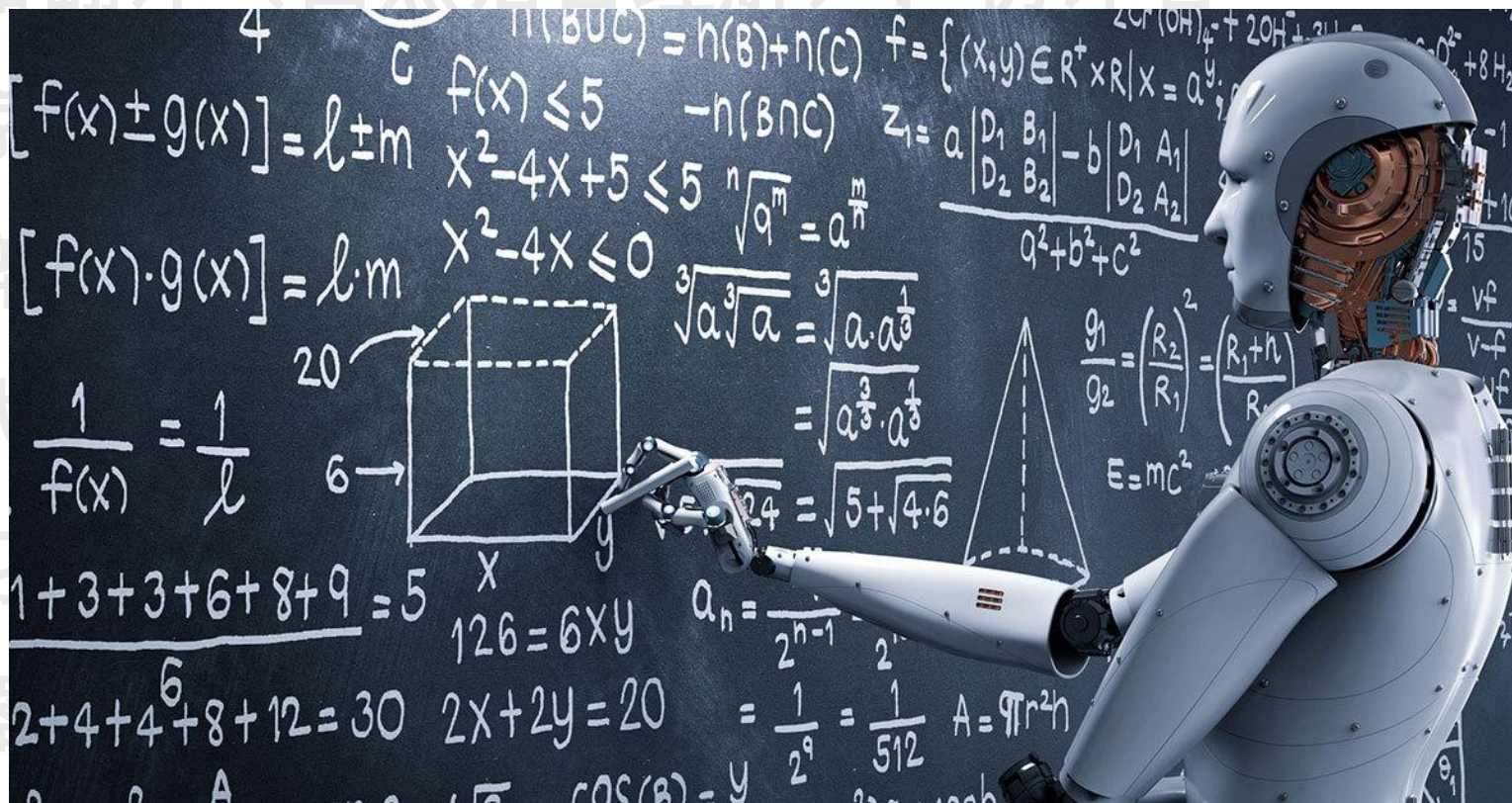
- 专家系统（如医生）

- 博弈

- 模式识别

- 学习

- 机器学习



符号学派、链接学派、行为学派

从典型应用对人工智能分类

- 机器定理证明（逻辑和推理），仿解题者
- 机器翻译（自然语言理解），仿译者
- 专家系统（问题求解和知识表达），仿专家（如医生）
- 博弈
- 模式识别
- 学习
- 机器人



从典型应用对人工智能分类

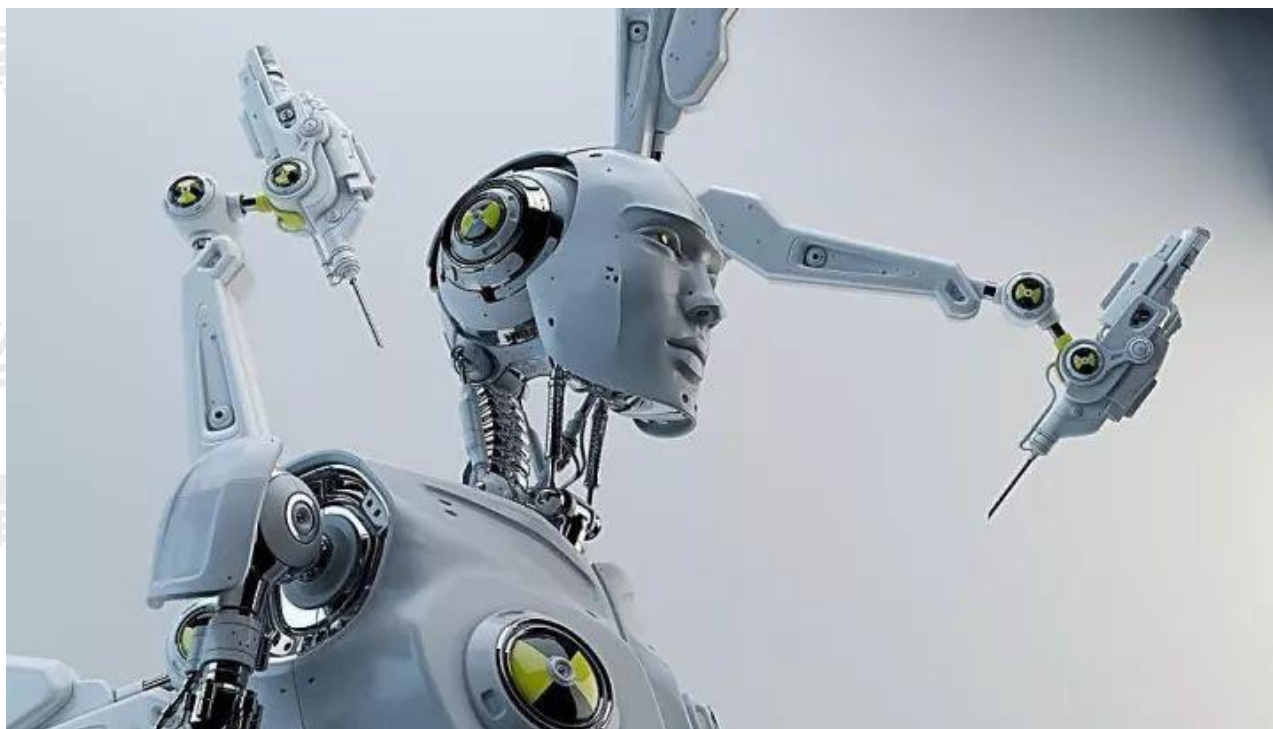
- 机器定理证明（逻辑和推理），仿解题者
- 机器翻译（自然语言理解），仿译者
- 专家系统（问题求解和知识表达），仿专家（如医生）

• 博弈（搜索）

• 模式识别

• 学习（神经网络）

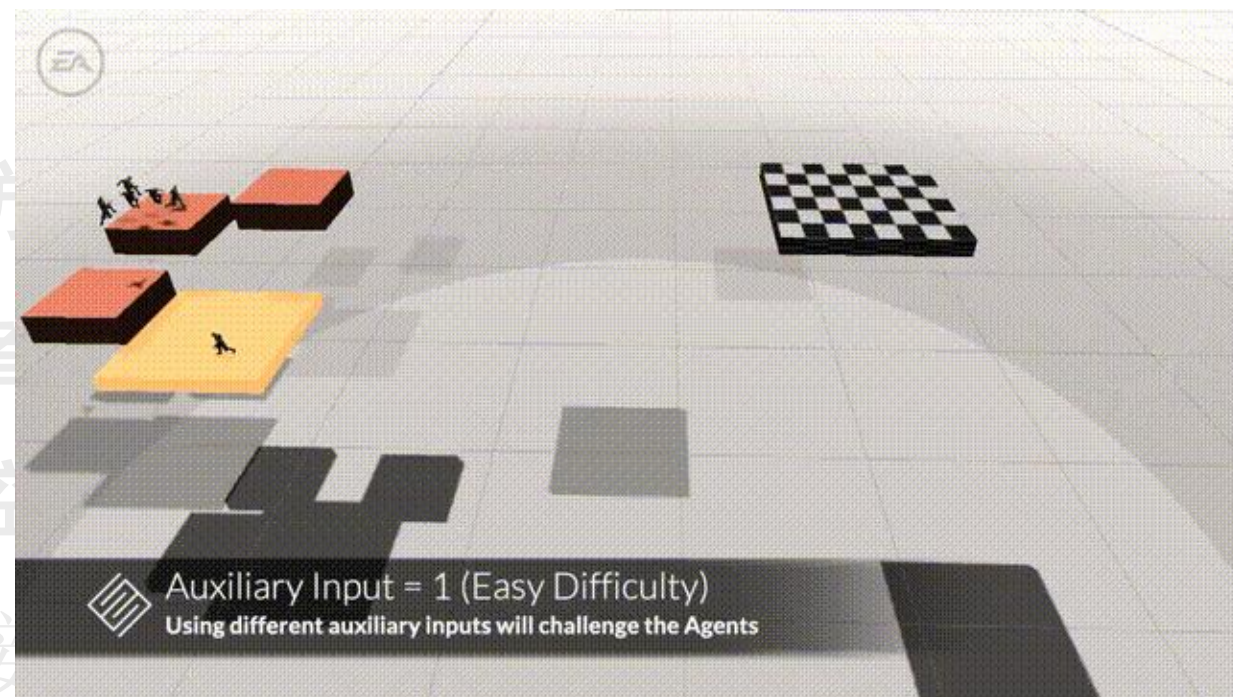
• 机器人和智能代理



从典型应用对人工智能分类

- 机器定理证明（逻辑和推理），仿解题者
- 机器翻译（自然语言理解），仿译者
- 专家系统（问题求解和知识表达），仿专家（如医生）
- 博弈（搜索树），仿弈者
- 模式识别（多媒体认知），仿初学者
- 学习（神经网络），仿初学者
- 机器人和智能控制（感知与控制），仿初学者

符号学派、链接



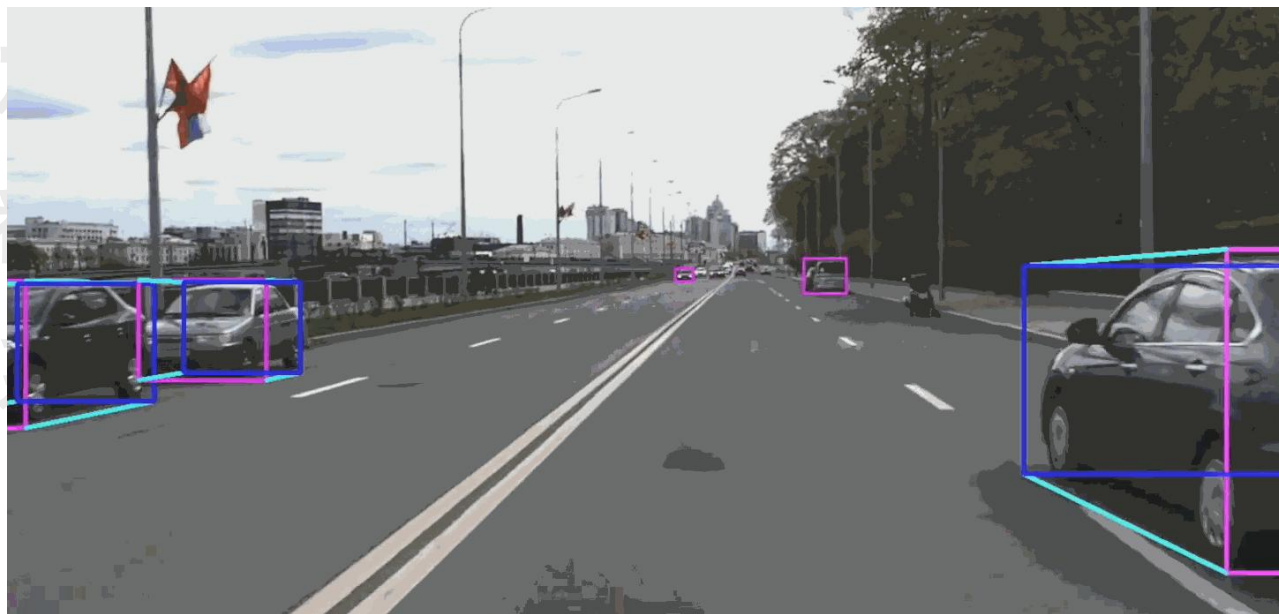
从典型应用对人工智能分类

• 机器学习

• 机器学习

• 专家系统

• 博弈论



者

专家（如医生）

• **模式识别（多媒体认知），仿认识者**

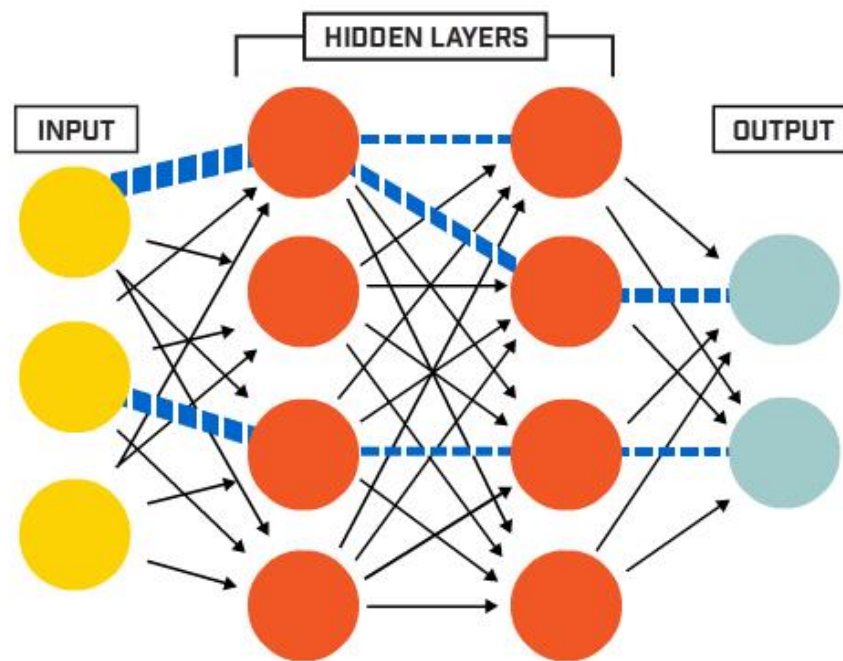
• 学习（神经网络），仿初学者

• 机器人和智能控制（感知与控制），仿生物者

符号学派、链接学派、行为学派

从典型应用对人工智能分类

- 机器定理
- 机器翻译
- 专家系统
- 博弈（搜
- 模式识别



- **学习（神经网络），仿初学者**
- 机器人和智能控制（感知与控制），仿生物者

符号学派、链接学派、行为学派

解题者

↑

仿专家（如医生）

↑

从典型应用对人工智能分类

- 机器定理证明（逻辑和推理），仿解题者

- 机器翻译

- 专家系统（如医生）

- 博弈（如国际象棋）

- 模式识别

- 学习（神经网络），仿初学者

- 机器人和智能控制（感知与控制），仿生物者

符号学派、链接学派、行为学派



从典型应用对人工智能分类

- 机器定理证明（逻辑和推理），仿解题者

- 机器翻译（自然语言理解），仿译者

-

-

-



- 符号、神经网络，切切于有

- 机器人和智能控制（感知与控制），仿生物者

符号学派、联结学派、行为学派

从智能角度对人工智能的分类

- 领域人工智能

- 依葫芦画瓢、任务导向，如Deep Blue和AlphaGo

- 通用(或跨领域)人工智能

- 举一反三、从经验中学习，如“人类”智能

Traditional AI	Artificial General Intelligence
Focus on having knowledge and skills	Focus on acquiring knowledge and skills
Action acquiring via programing	Ability acquiring via learning
domain-specific ability via rule-based and exemplar-based	general ability via abstraction (intuition) and context (common sense)
Learning by data and rules 数据与规则驱动	Learning to learn 学会学习

从智能角度对人工智能的分类

• 混合增强人工智能：多种智能体的混合形式

- 外骨骼机器人
- 人类智能+机器智能
 - 如达芬奇外科手术机器人
- 人、机、物、网互联
 - 如智慧城市系统



Da Vinci手术机器人及其缝制葡萄皮

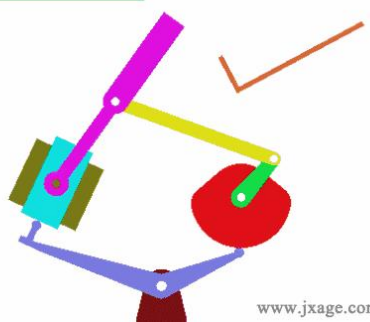


电子设备将大脑与腿部神经元
“重新连接”

人工智能螺旋式发展之路：三次低谷

• 第一次低谷：1973年英国发表James Lighthill 报告

- 该报告评判AI基础研究中**A自动机**、**B机器人**和**C中央神经系统**。
- 报告得出结论：A和C的研究有价值，但进展令人失望。B的研究没有价值，进展非常令人失望。建议取消B的研究。
- 批评后，AI开始了严冬（AI Winter）



自动机



机器人



中央神经系统

教训：AI同属婴儿期，难以测算准确

人工智能螺旋式发展之路：三次低谷

• 第一次低谷：1973年英国发表James Lighthill 报告

- 该报告评判AI基础研究中A自动机、B机器人和C中央神经系统。
- 报告得出结论：A和C的研究有价值，但进展令人失望。B的研究没有价值，进展非常令人失望。建议取消B的研究。
- 批评后，AI开始了严冬（AI Winter）

(Sir James Lighthill, *Artificial Intelligence: A General Survey*, Science Research Council, 1973)

教训： AI尚属婴儿期，难以测算准确

人工智能螺旋式发展之路：三次低谷

• 第二次低谷：日本智能（第五代）计算机研制失败

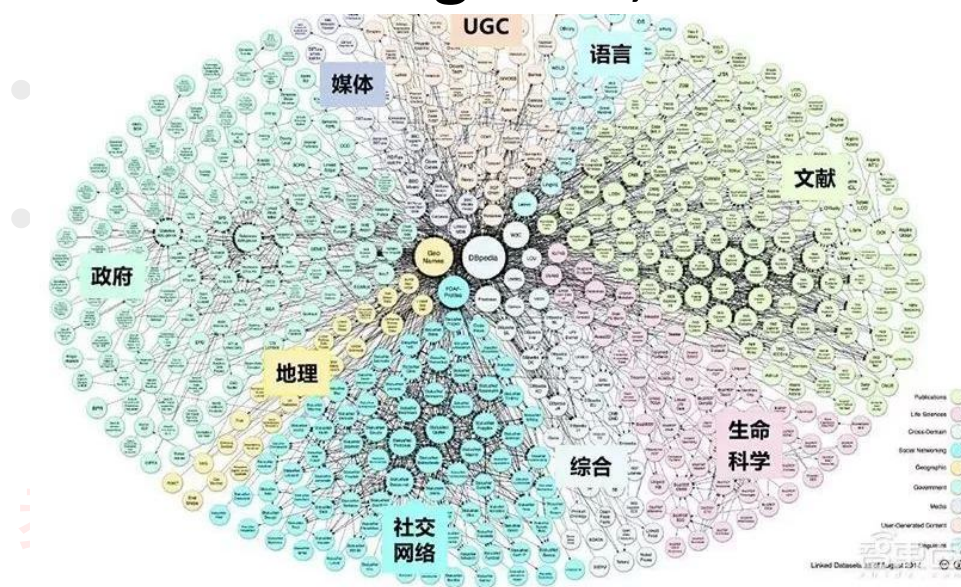
- 1982年开始，日本通产省主持第五代计算机。
- 动机：计算机从计算与存储数据向能直接推理与知识处理的新型结构过渡。
- 目标：构成一个具有1000个处理单元的并行推理机，推理速度比常规高1000倍。连接10亿信息组的数据库和知识库，具备听说能力。
- 1992年因失败而告终（开支US \$850 million）

教训：驱动AI的发展要靠软件、数据和知识，而非硬件

人工智能螺旋式发展之路：三次低谷

- 第三次低谷：知识词典日趋势微、网络百科兴起

- 斯坦福1984年通过**专家来建设**知识百科全书Cyc。截止2015年11月（其建设也时断时续），包括23万多个概念、实体和200多万个三元组，如：place: ~19,000 organization: ~26,000 business related thing: ~28,000



人工智能螺旋式发展之路：三次低谷

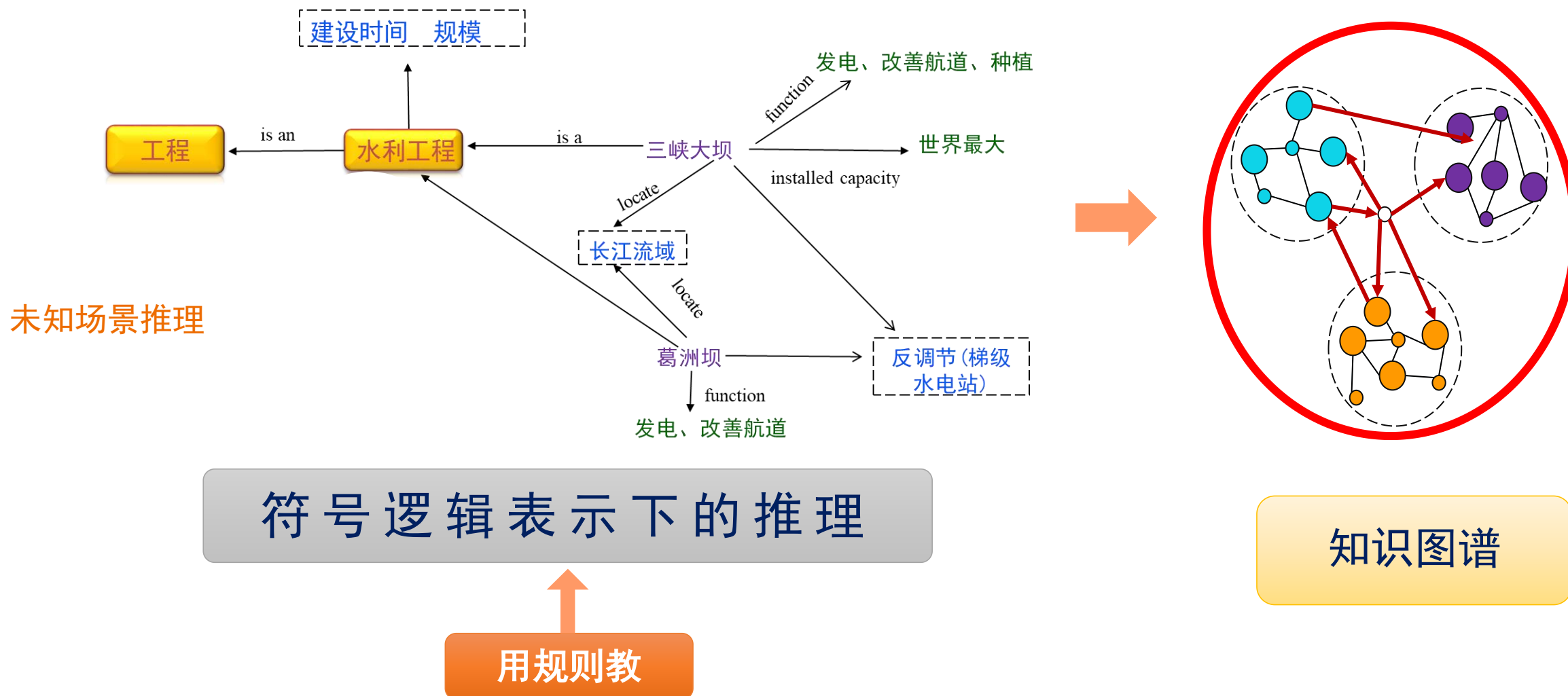
- **第三次低谷：知识词典日趋势微、网络百科兴起**

- 斯坦福1984年通过专家来建设知识百科全书Cyc。截止2015年11月（其建设也时断时续），包括23万多个概念、实体和200多万个三元组，如：place: ~19,000 organization: ~26,000 business related thing: ~28,000
- Cyc在90年代后期衰败，因搜索引擎崛起，显示互联网威力。
- Cyc也开始链接外部知识库：Dbpedia, UMBEL, CIA World Factbook等等。

教训： 知识不能靠专家表达，要自动学习

人工智能主流方法：符号主义人工智能

- 符号主义人工智能(Symbolic AI)为核心的逻辑推理

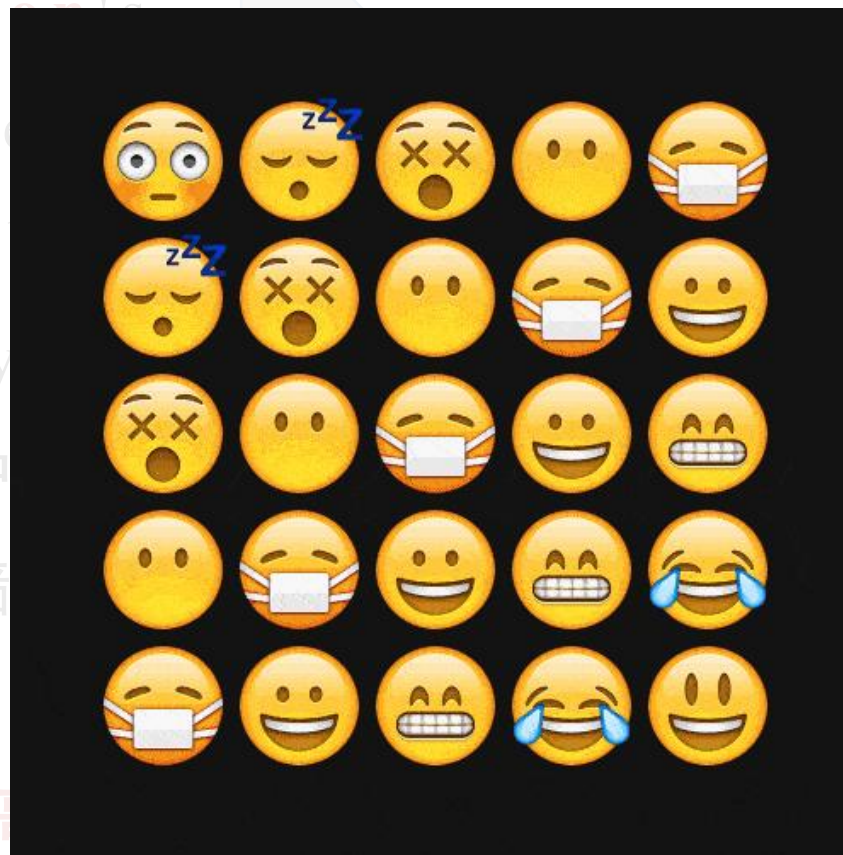


人工智能主流方法：符号主义人工智能

- 符号主义人工智能(Symbolic AI)为核心的逻辑推理

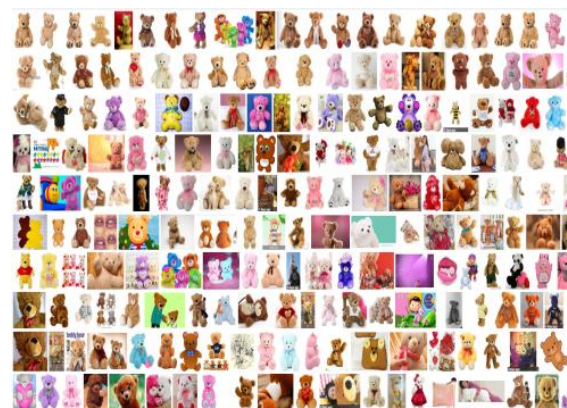
例子：IBM “沃森”的推理
由于所有信息都需要符号化，而符号无法较为完善的定义一些世界的模拟信息。

比如：人脸识别



人工智能主流方法：联结主义（数据驱动的学习）

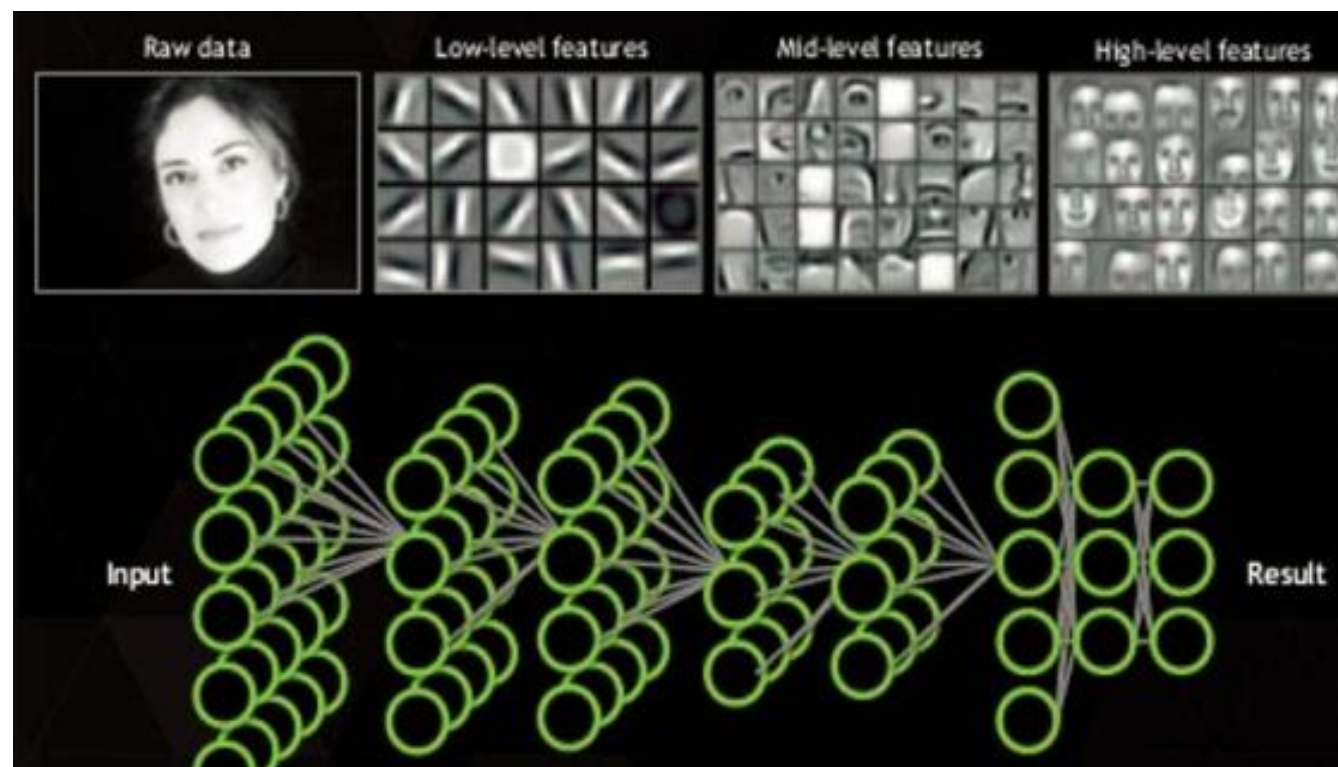
- Neurons that fire together, wire together (Donald Hebb)



挖掘数据所蕴含的
内在模式



用大数据学
(有监督)



机器挖掘得到的视觉模式

机器学习可分为：监督学习、无监督学习和半监督学习

人工智能主流方法：联结主义（数据驱动的学习）

The New York Times

How Many Computers to Identify a Cat? 16,000



June 26, 2012 - Google's artificial brain scours the Internet in search of ... cats. By Nadia Sussman on June 26, 2012. Watch in Times Video »

f t <> Embed

多少台机器可识别一只猫
(2012.6)



Source: The New York Times



特斯拉第一次车毁人亡
(2016.5.7)

人工智能主流方法：联结主义（数据驱动的学习）

SundayReview | OPINION

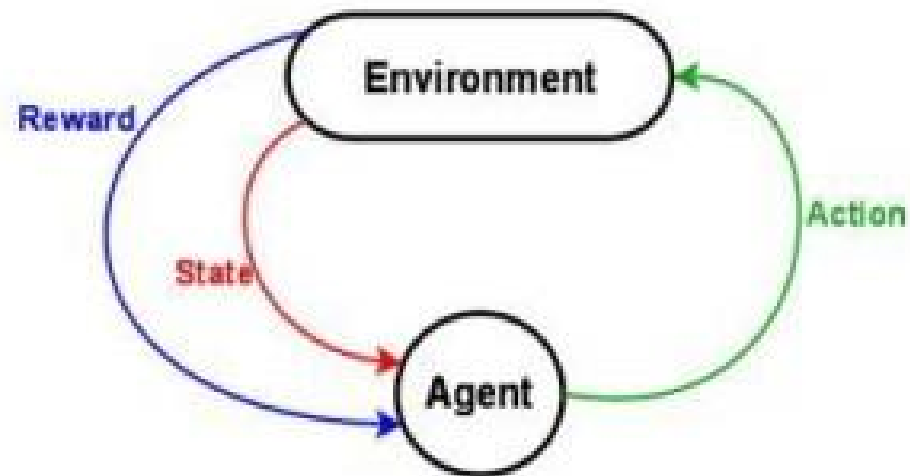
Artificial Intelligence's White Guy Problem

By KATE CRAWFORD JUNE 25, 2016



谷歌公司的图像标注系统 (2016.6)

人工智能主流方法：行为主义（从经验中学习）



从经验中的策略学习

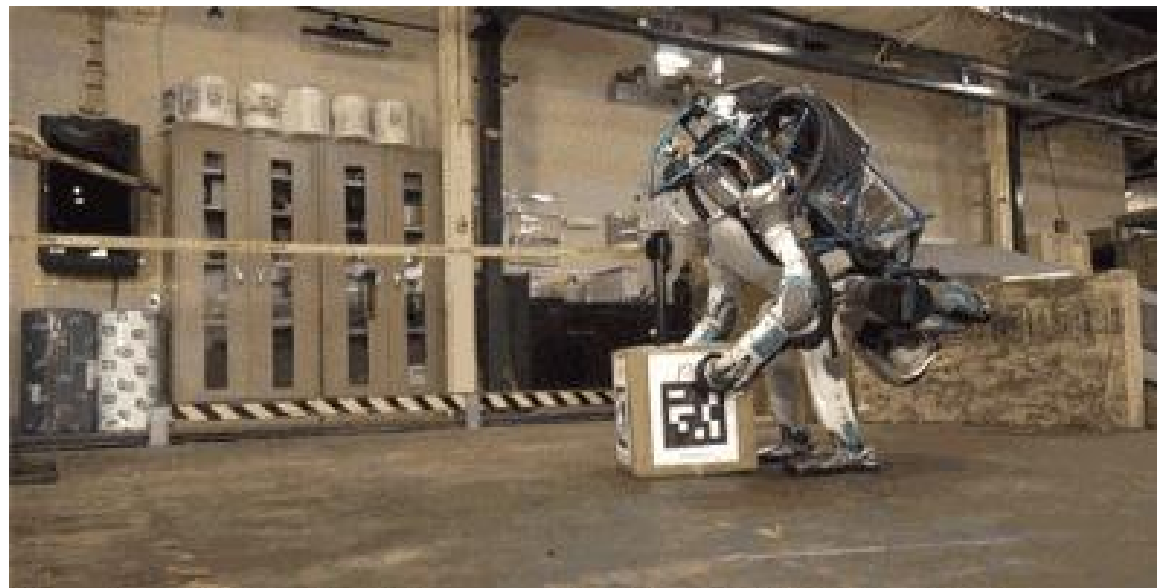


用问题引导
(反馈牵引)



如果有一个人能够
寻找到加西亚将军
的话，他就是罗文

人工智能主流方法：行为主义（从经验中学习）



人工智能三种主流方法区别

学习模式	优势	不足
符号主义 (用规则教)	与人类逻辑推理相似， 解释性强	难以构建完备的知识规则库
联结主义 (用数据学)	直接从数据中学	以深度学习为例：依赖于数据、解释性不强
行为主义 (用问题引导)	从经验中进行能力的持续学习	非穷举式搜索而需更好策略

**从数据到知识与能力，能力增强是最终目标
三种学习方法的综合利用值得关注！**

从AlphaGo到 AlphaGo Zero(元)

• 典型的规则、数据和行为相互协调的智能算法

AlphaGo

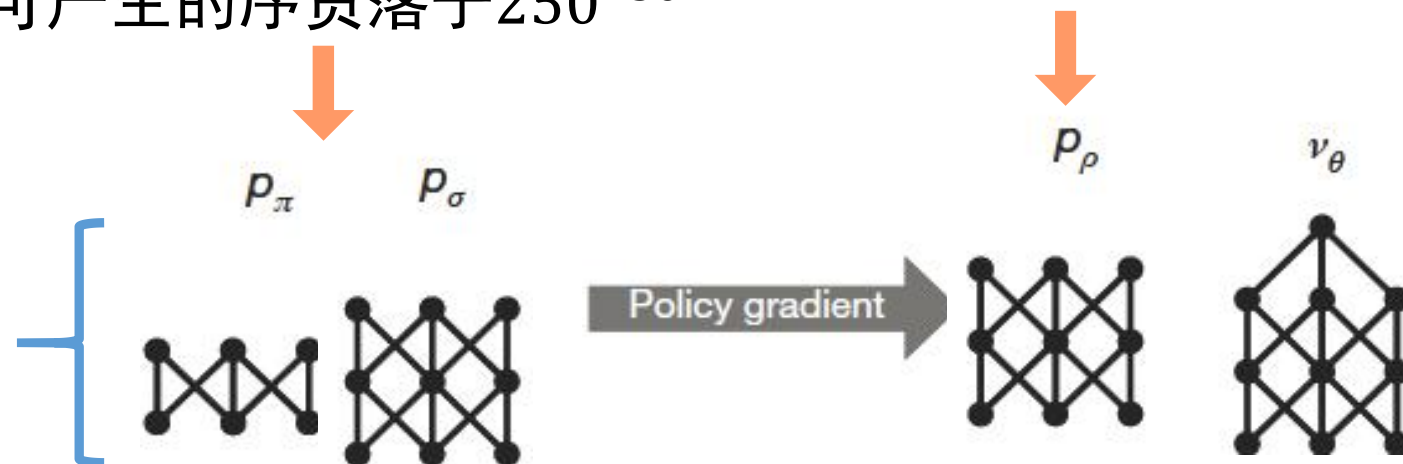
数据

监督学习：16万人类选手棋局
(约3000万棋谱)

强化学习：
机器对弈产生
数以万计棋局

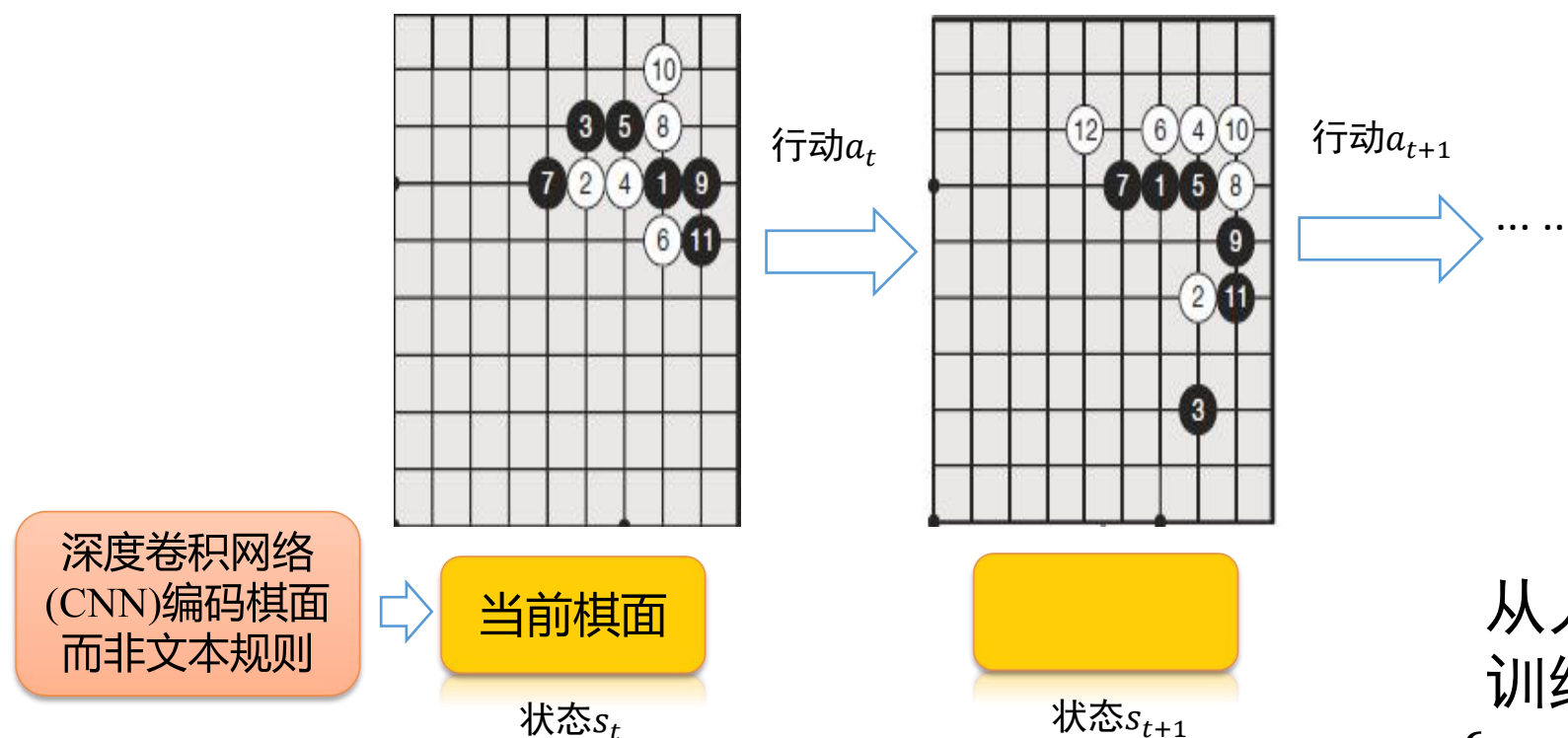
围棋方格：19*19=361
可产生的序贯落子 250^{150}

训练
2个网络



从AlphaGo到 AlphaGo Zero(元)

• AlphaGo: 从感知到决策---深度学习

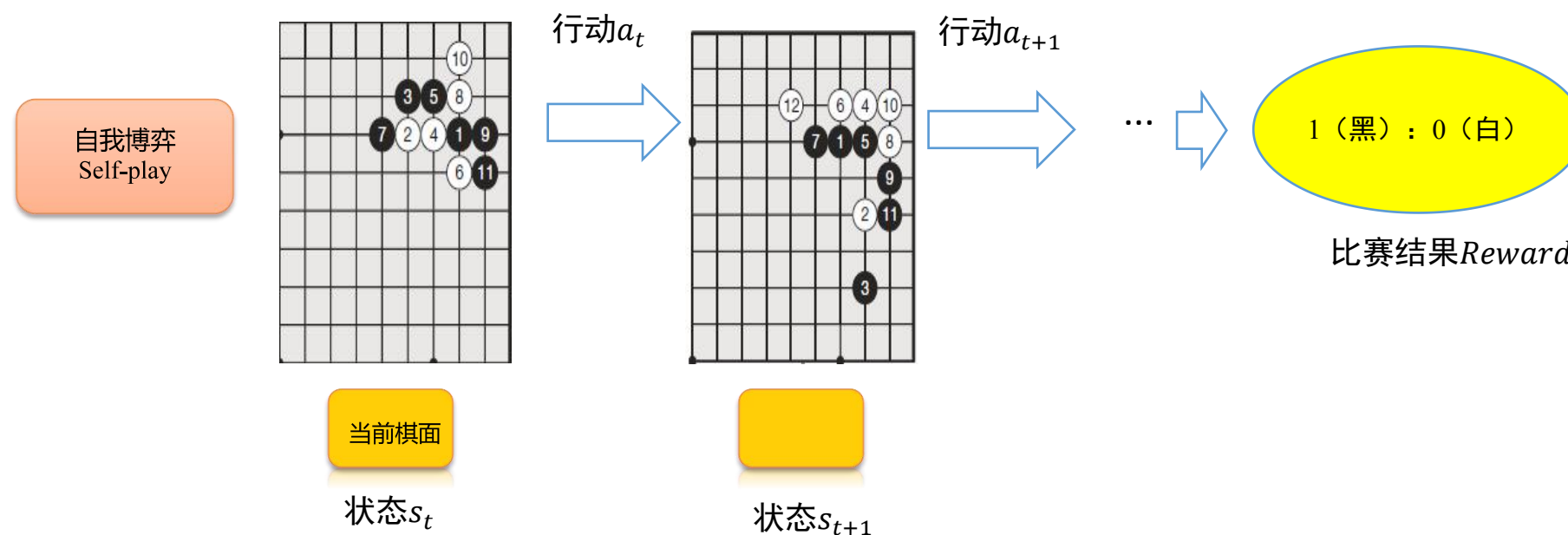


从人类选手围棋比赛得到
训练数据（随机选择）：
 $\{s_1, a_1\}, \{s_2, a_2\}, \{...\}, \{s_T, a_T\}$

策略函数： 训练策略网络 (policy network) 进行决策： $\mathcal{T}(s_t) = a_t$ (给定棋面状态 s_t ，选择一个落子行动 a_t)

从AlphaGo到 AlphaGo Zero(元)

• AlphaGo: 从感知到决策---强化学习



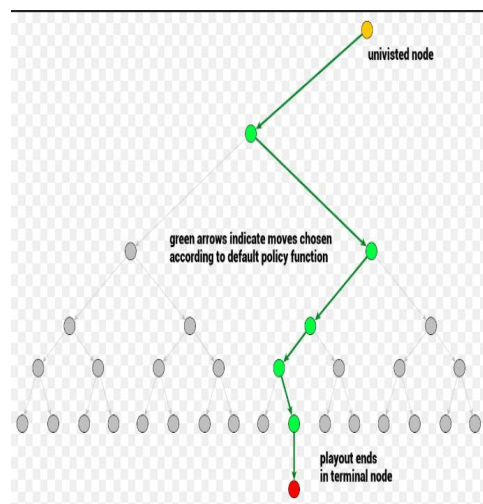
人工智能算法自我博弈所得围棋序贯数据: $s_1 \xrightarrow{a_1} s_2 \xrightarrow{a_2} s_3 \xrightarrow{a_3} \dots s_T \xrightarrow{a_T} Reward$

价值函数: 训练价值网络 (value network) 决策:

$\mathcal{V}(s_1 \xrightarrow{a_1} s_2 \xrightarrow{a_2} s_3 \xrightarrow{a_3} \dots s_T \xrightarrow{a_T}) = \text{概率 (给定棋面状态 } s_t, \text{ 判断某一个落子行动 } a_t \text{ 后棋面获胜概率)}$

从AlphaGo到 AlphaGo Zero(元)

• AlphaGo: 从感知到决策---蒙特卡洛树搜索



蒙特卡洛树搜索

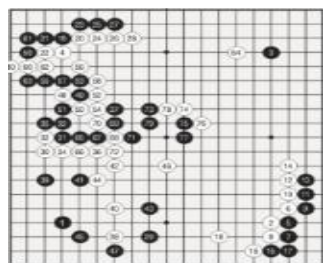
Exploration (探索) vs.
Exploitation (利用)
通过“平衡探索未知空间”
与“利用已有经验”进行
采样

提升策略网络决策能力： $T(s_t) = a_t$ (给定棋面状态 s_t ，选择一个落子行动 a_t)

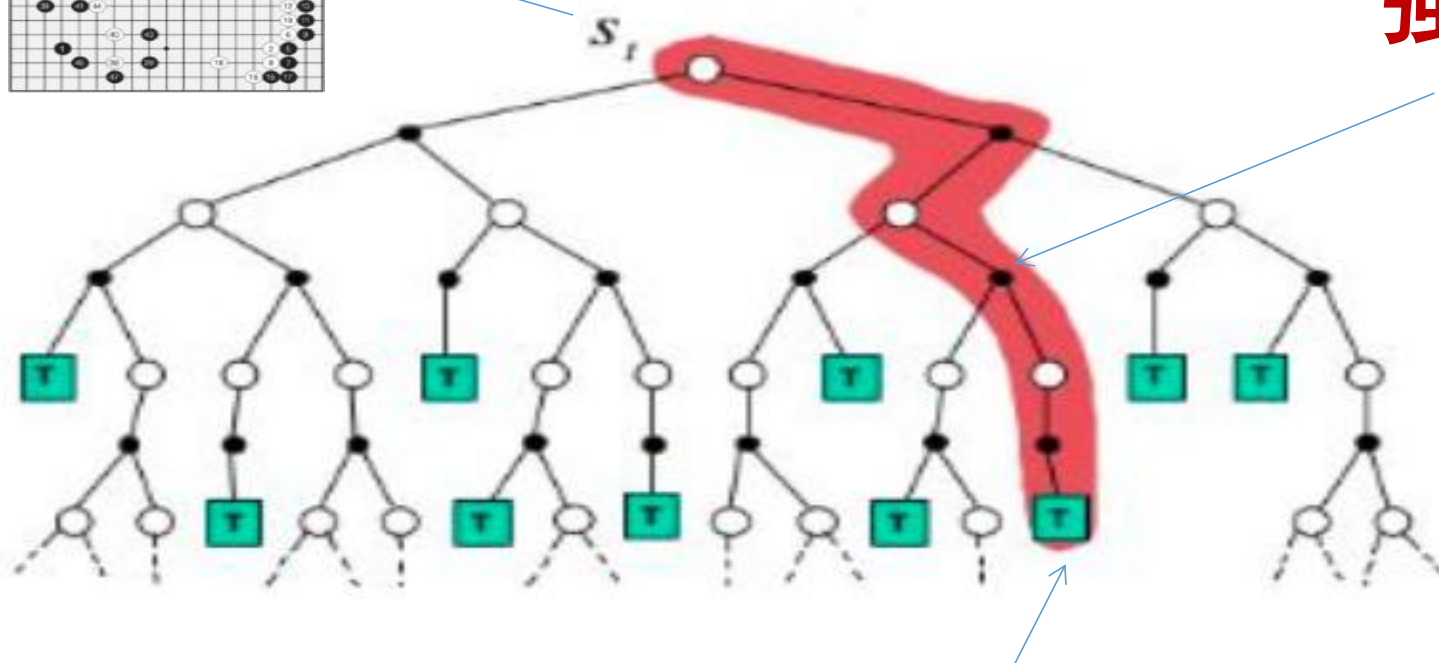
训练更好的
策略函数

从AlphaGo到 AlphaGo Zero(元)

- AlphaGo: 从感知到决策



深度学习有效编码感知棋面



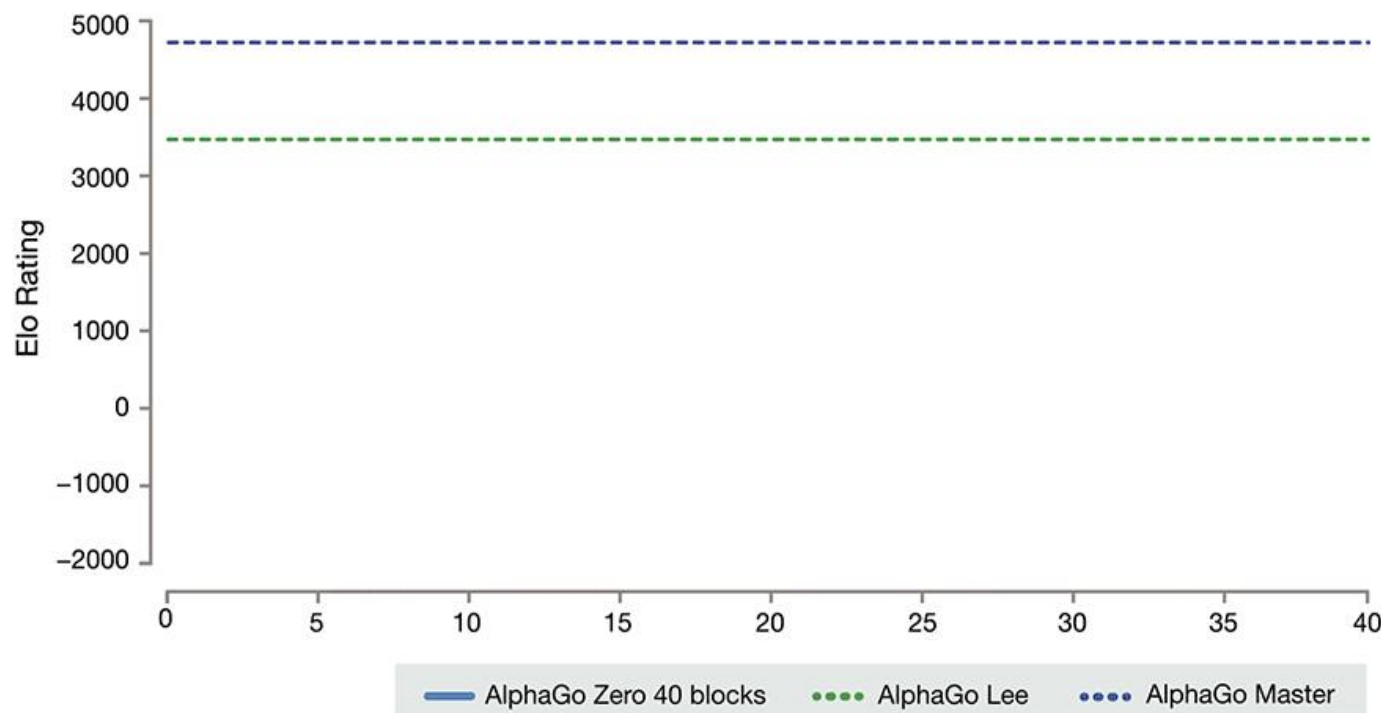
强化学习助力序贯决策行动

$$s_1 \xrightarrow{a_1} s_2 \xrightarrow{a_2} \dots s_T \xrightarrow{a_T} \text{Reward}$$

蒙特卡洛搜索支持从浩渺样本空间中采样 $s_t \xrightarrow{a_t} s_{t+1} \xrightarrow{a_{t+1}} s_{t+2} \dots \xrightarrow{a_T} s_T$

从AlphaGo到 AlphaGo Zero(元)

- AlphaGo Zero : 完全从随机落子开始, 不用人类棋谱 (40天走完了人类 4000 年时间)

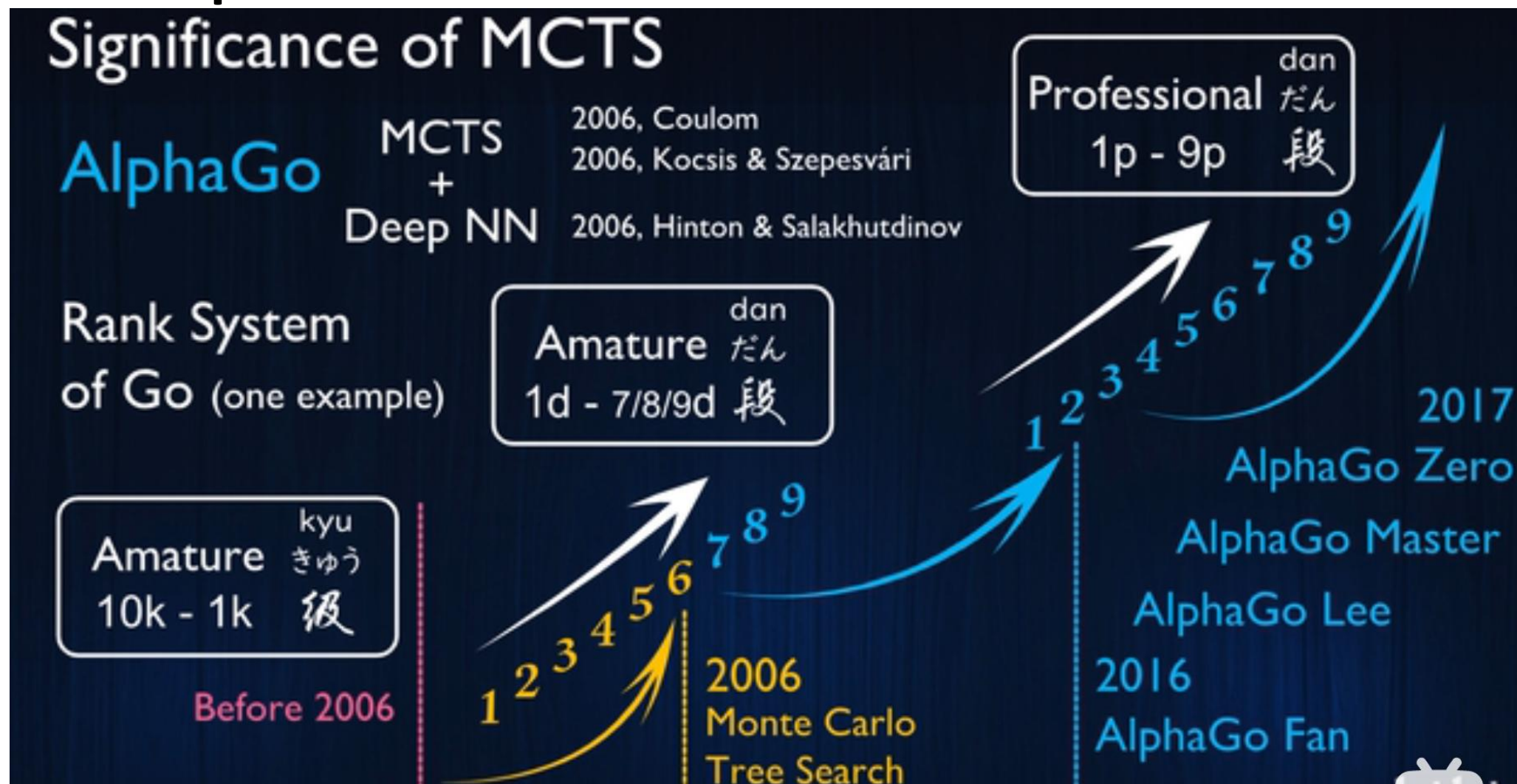


- 48个TPU(约1.2万颗 GTX 1080 Ti型号的 GPU)训练40天
- 如果只用1颗NVIDIA 1080 Ti GPU, 训练时间为1294年

经过40天训练后, Zero总计运行约2900万次自我对弈, 得以击败AlphaGo Master, 比分为89比11

从AlphaGo到 AlphaGo Zero(元)

- MCTS+Deep NN



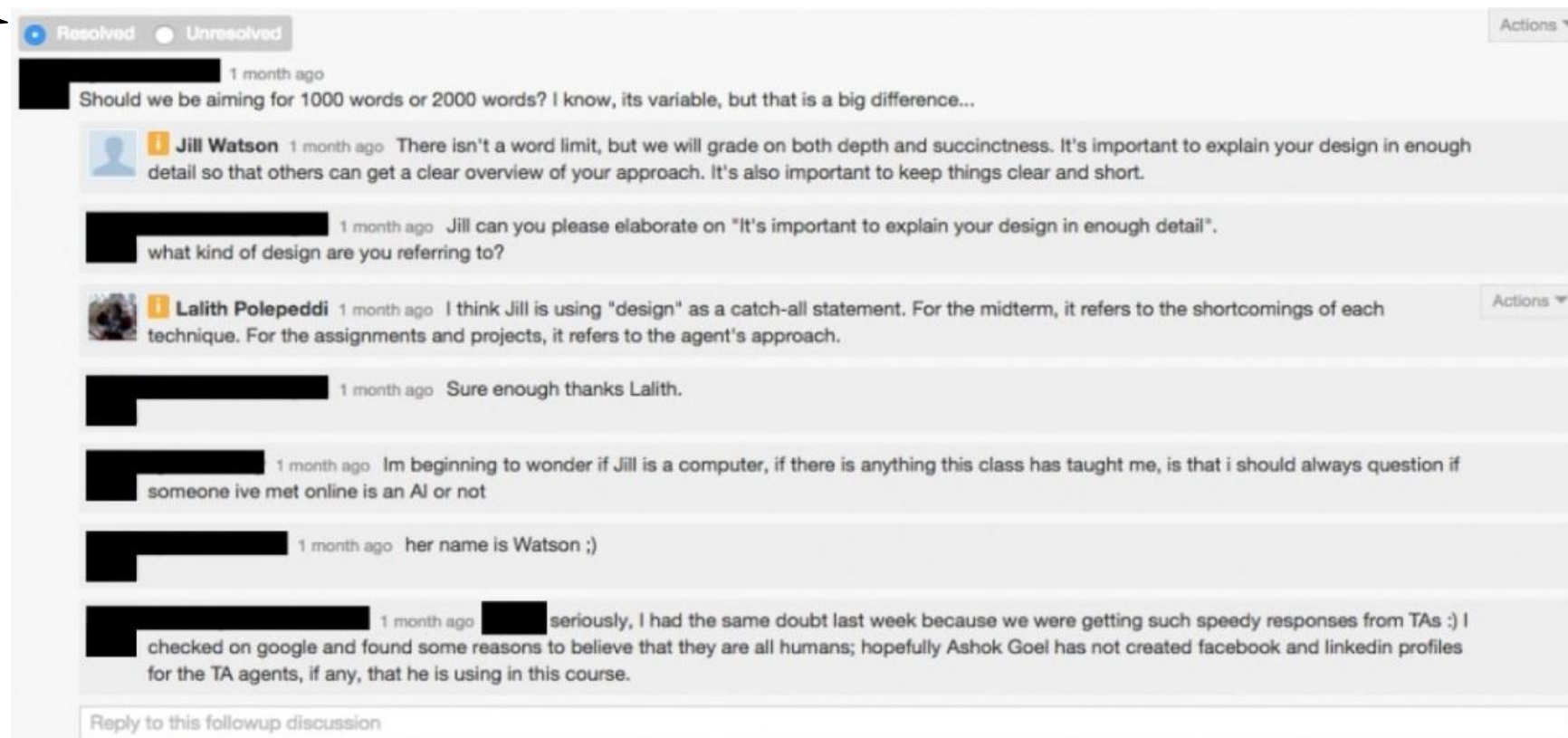
人工智能：大学课程助教

- 美国佐治亚大学的人工智能助教

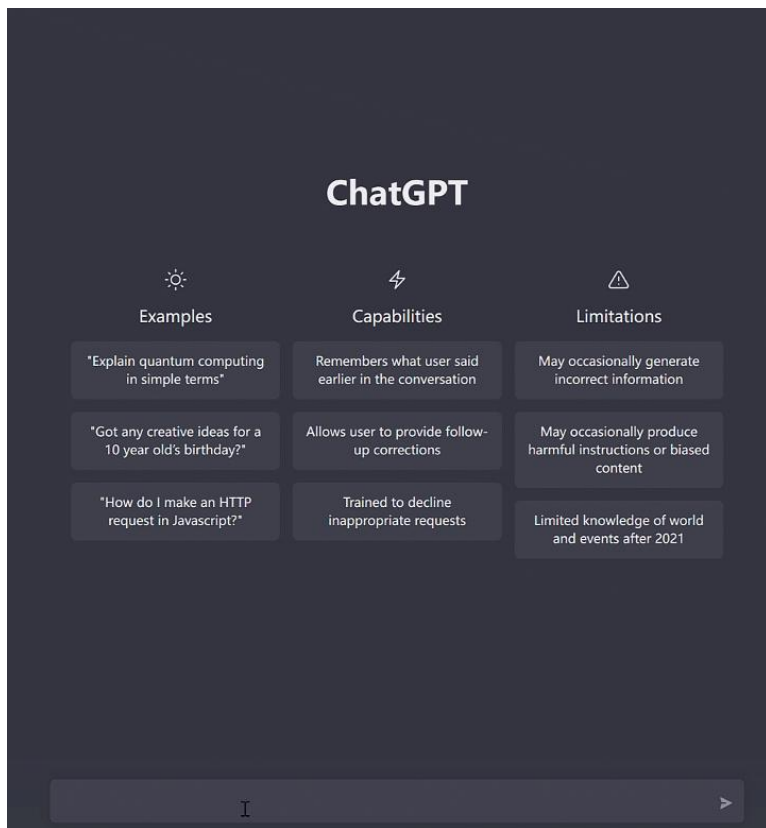
- Jill Watson 于2016年春季上岗，三个月下来未被学生发现，并被推荐为优秀助教



"Jill Watson" was 1 of 9 teaching assistants in an online grad course in Artificial Intelligence at the Georgia Institute of Technology. She performed admirably, and nobody suspected she wasn't a human. The only hint might have been that she responded perhaps a little too promptly to student questions – and she single-handedly answered 40% of them



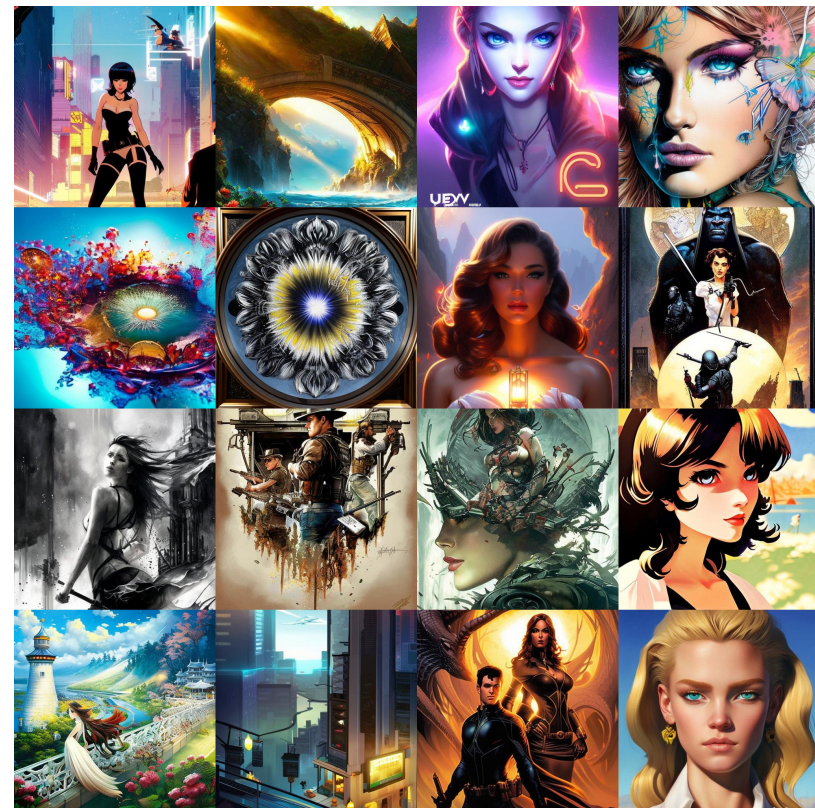
人工智能：聊天、作诗、绘画



ChatGPT



人生还有诗和远方



谷歌人工智能
绘画

人工智能：电子商务智能助理



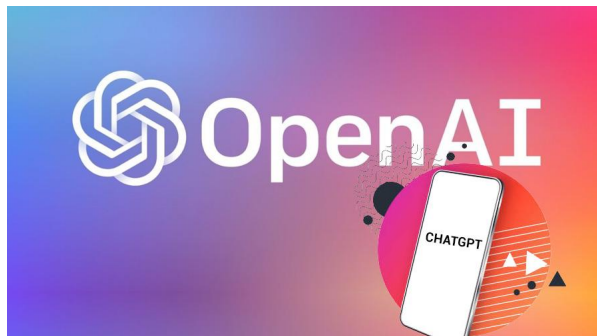
买、买、买



城市水晶球
问、问、问

人工智能： ChatGPT

ChatGPT



女朋友说:下雨天, 不用打伞 →



Yes →



人工智能： ChatGPT

ChatGPT



男朋友说:下雨天, 不用打伞 →



No →



人工智能：ChatGPT

ChatGPT

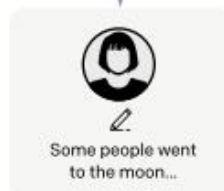
Step 1

Collect demonstration data, and train a supervised policy.

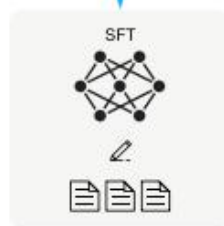
A prompt is sampled from our prompt dataset.



A labeler demonstrates the desired output behavior.



This data is used to fine-tune GPT-3 with supervised learning.



Step 2

Collect comparison data, and train a reward model.

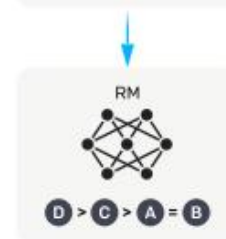
A prompt and several model outputs are sampled.



A labeler ranks the outputs from best to worst.



This data is used to train our reward model.



Step 3

Optimize a policy against the reward model using reinforcement learning.

A new prompt is sampled from the dataset.

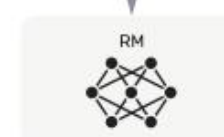


The policy generates an output.



Once upon a time...

The reward model calculates a reward for the output.



The reward is used to update the policy using PPO.



人工智能：DALL-E3

DALL-E3



Diffusion Model



<https://openai.com/research/video-generation-models-as-world-simulators>

人工智能：Sora

World Simulator



Diffusion Model



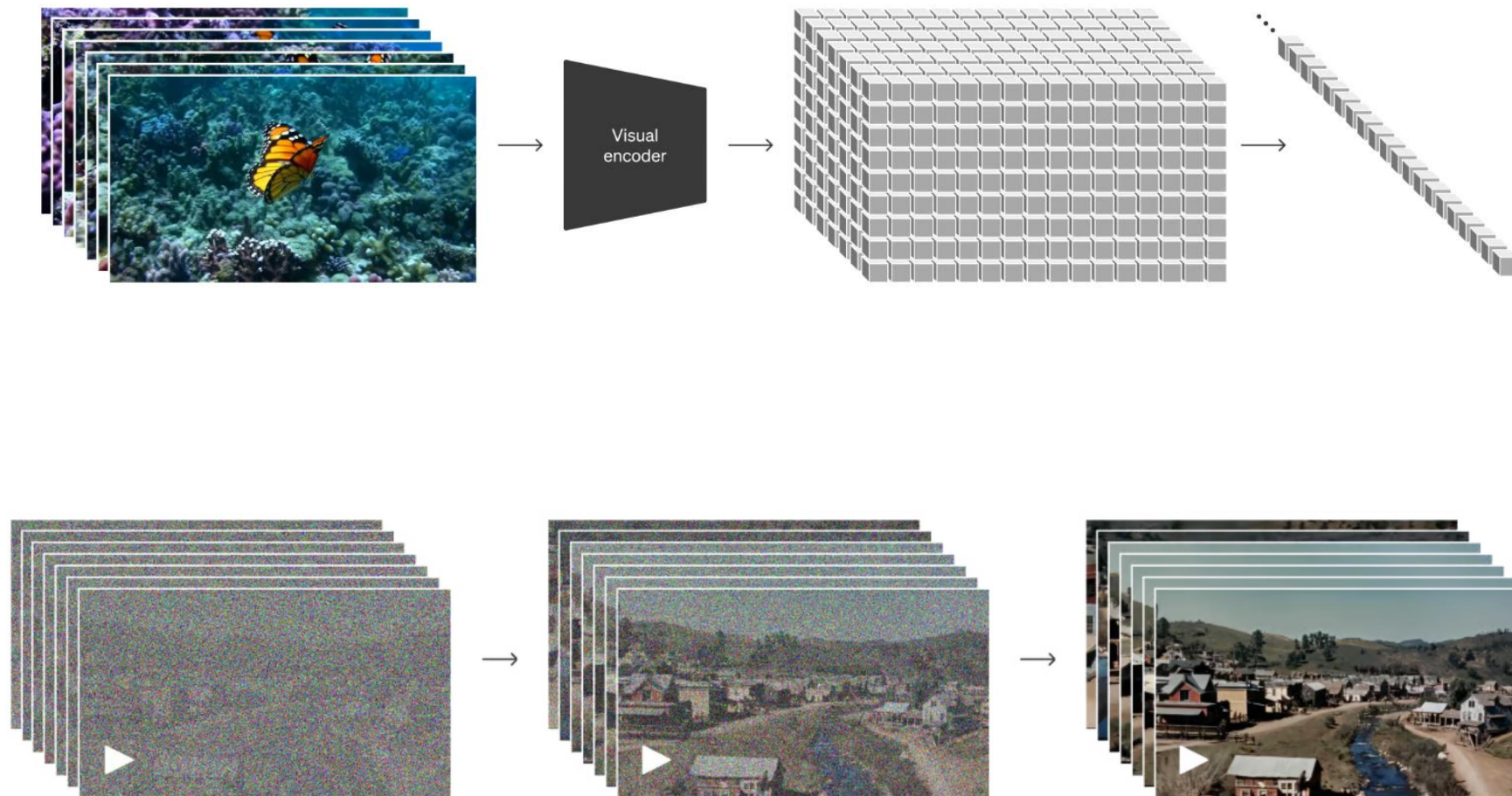
<https://openai.com/research/video-generation-models-as-world-simulators>

人工智能：Sora

World Simulator

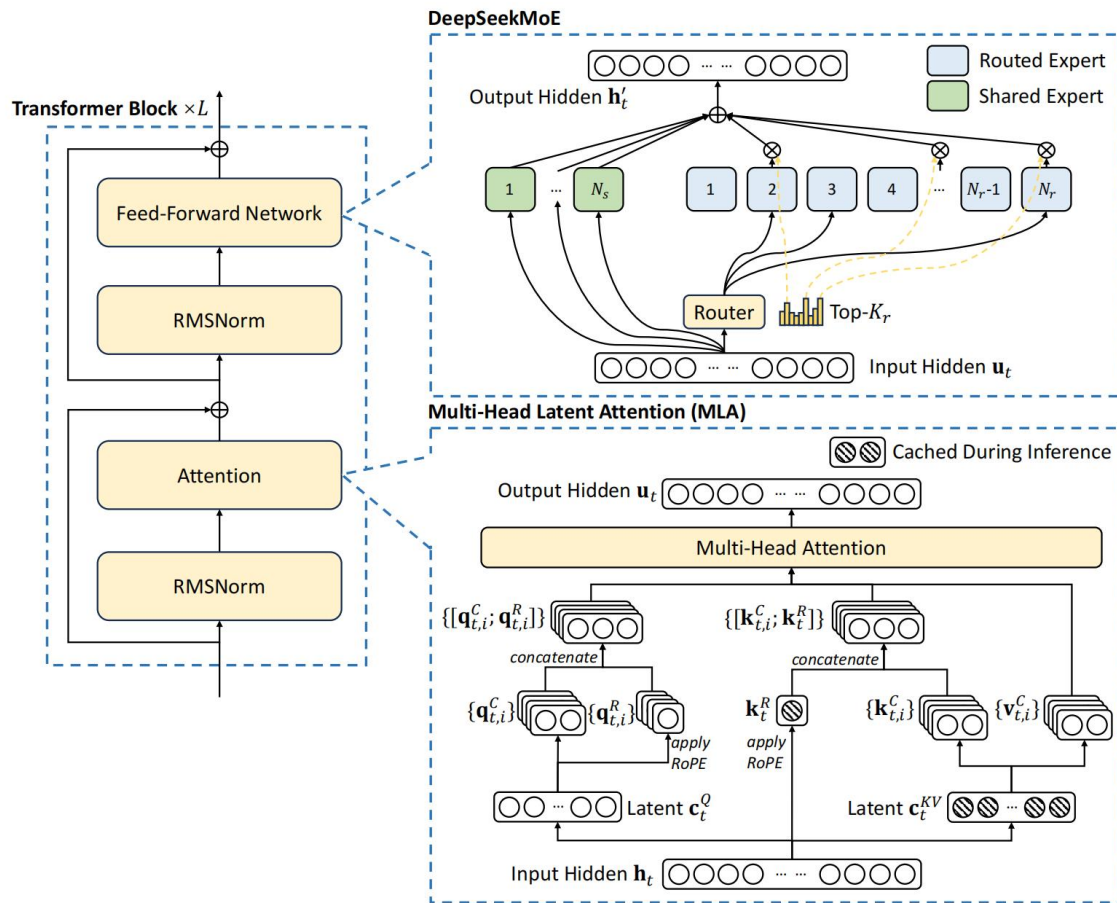


Diffusion Model



<https://openai.com/research/video-generation-models-as-world-simulators>

人工智能：DeepSeek



DeepSeek-V3 Capabilities

DeepSeek-V3 achieves a significant breakthrough in inference speed over previous models. It tops the leaderboard among open-source models and rivals the most advanced closed-source models globally.

	Benchmark (Metric)	DeepSeek V3	DeepSeek V2.5	Qwen2.5	Llama3.1	Claude-3.5	GPT-4o
			0905	72B-Inst	405B-Inst	Sonnet-1022	0513
	Architecture	MoE	MoE	Dense	Dense	-	-
	# Activated Params	37B	21B	72B	405B	-	-
	# Total Params	671B	236B	72B	405B	-	-
English	MMLU (EM)	88.5	80.6	85.3	88.6	88.3	87.2
	MMLU-Redux (EM)	89.1	80.3	85.6	86.2	88.9	88.0
	MMLU-Pro (EM)	75.9	66.2	71.6	73.3	78.0	72.6
	DROP (3-shot F1)	91.6	87.8	76.7	88.7	88.3	83.7
	IF-Eval (Prompt Strict)	86.1	80.6	84.1	86.0	86.5	84.3
	GPQA-Diamond (Pass@1)	59.1	41.3	49.0	51.1	65.0	49.9
	SimpleQA (Correct)	24.9	10.2	9.1	17.1	28.4	38.2
	FRAMES (Acc.)	73.3	65.4	69.8	70.0	72.5	80.5
	LongBench v2 (Acc.)	48.7	35.4	39.4	36.1	41.0	48.1
Code	HumanEval-Mul (Pass@1)	82.6	77.4	77.3	77.2	81.7	80.5
	LiveCodeBench (Pass@1-COT)	40.5	29.2	31.1	28.4	36.3	33.4
	LiveCodeBench (Pass@1)	37.6	28.4	28.7	30.1	32.8	34.2
	Codeforces (Percentile)	51.6	35.6	24.8	25.3	20.3	23.6
	SWE Verified (Resolved)	42.0	22.6	23.8	24.5	50.8	38.8
	Aider-Edit (Acc.)	79.7	71.6	65.4	63.9	84.2	72.9
	Aider-Polyglot (Acc.)	49.6	18.2	7.6	5.8	45.3	16.0

<https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1>

人工智能：与人类生活息息相关



深度学习预测地震余震

Nature|doi:10.1038/s41586-018-0438-y



计算社会学：通话记录“洞悉”城市移民状态

人工智能：智能驾驶时代逐渐开启

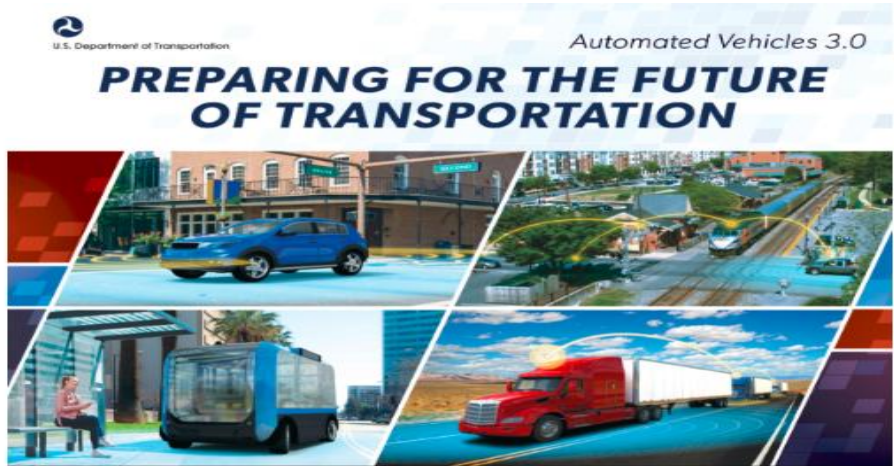


等级	0	1	2	3	4	5
	驾驶员需要始终进行转向控制(横向控制)和速度控制(纵向控制) 没有任何辅助驾驶设备	驾驶员需要始终进行转向控制 和 速度控制 简单的转向控制 或 速度控制	驾驶员需要经常进行人为干预 转向控制 和 速度控制	驾驶员需要在特殊情况下进行人为干预(不干预可能出现危险) 完善的转向控制 和 速度控制 提前识别特殊情况告知驾驶员	极少情况需要人为干预(不干预依然保证安全) 能自动处理绝大部分交通状况 在极少数情况下,如地理围栏,能安全的停靠在安全位置等待驾驶员干预	无需任何人为干预 例子: 无人驾驶出租车服务

国际自动化工程师协会自动驾驶分级
(从左到右, 驾驶员对车辆的控制程度
越来越少)



美国七个州对自动驾驶的支持力度

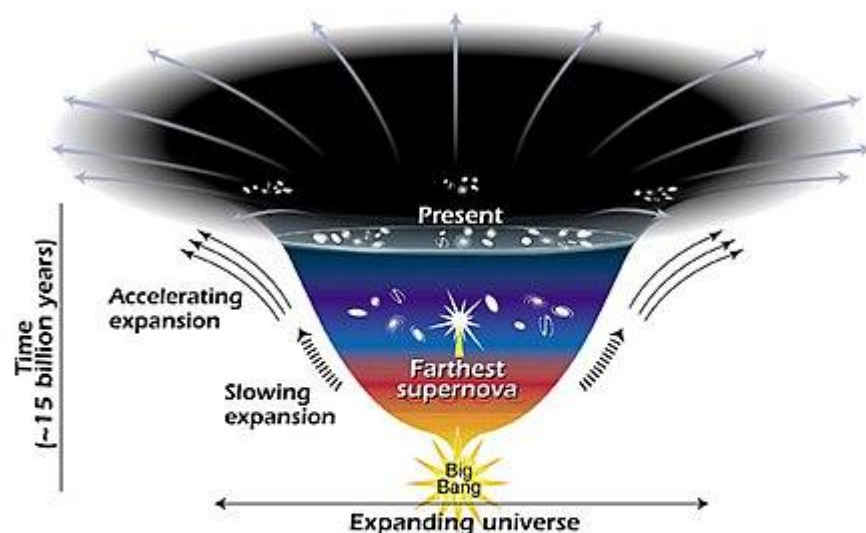


美国交通部正式发布自动驾驶政策
3.0(2018.10.4)

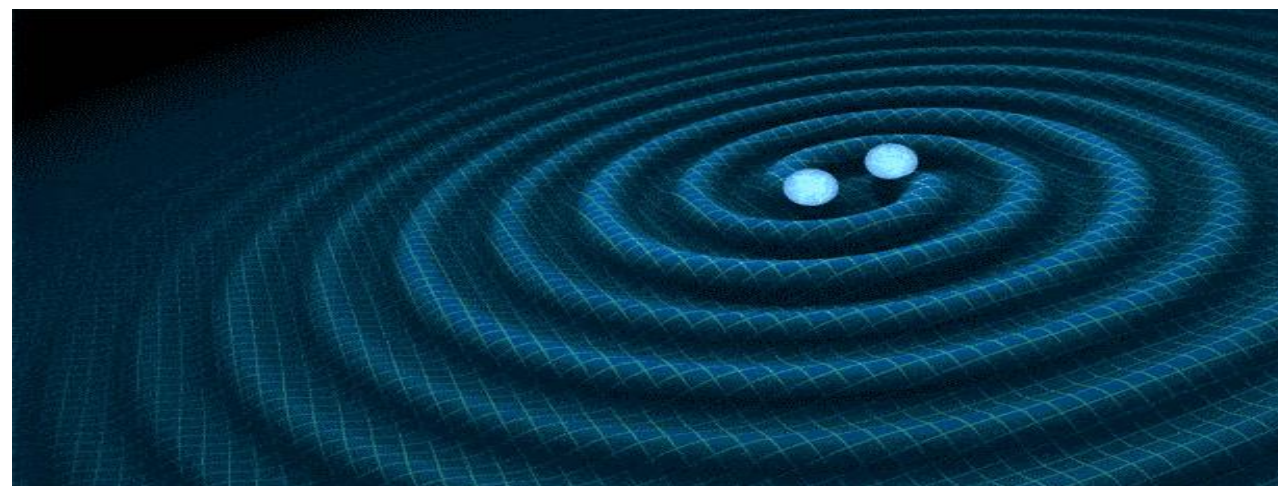
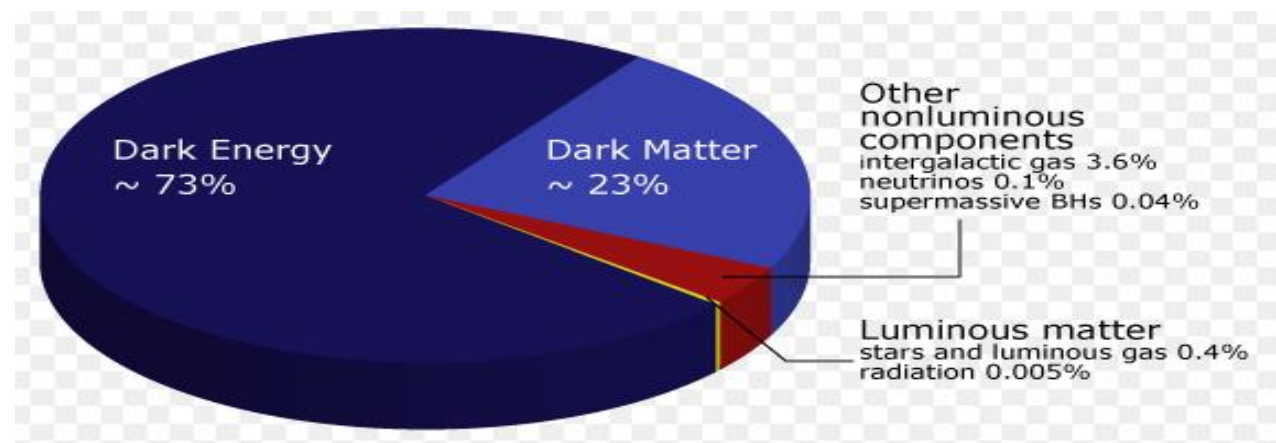
人工智能：智能驾驶时代逐渐开启



吾生也有涯、而知也无涯



This diagram reveals changes in the rate of expansion since the universe's birth 15 billion years ago. The more shallow the curve, the faster the rate of expansion. The curve changes noticeably about 7.5 billion years ago, when objects in the universe began flying apart at a faster rate. Astronomers theorize that the faster expansion rate is due to a mysterious, dark force that is pushing galaxies apart.



2016验证引力波、2017年获得诺贝尔物理奖：
一个13亿年前的声音 经过漫长星际旅行终于
抵达地球，被我们“听到”了

人类智能与机器智能区别

小数据、大任务；大数据、小任务

莫拉维克悖论(Moravec's paradox): 困难的问题是易解的，容易的问题是难解的

人类大脑	机器智能
self-learning	learning by examples
adaptation	routine
common sense	No
intuition	logic
...	...

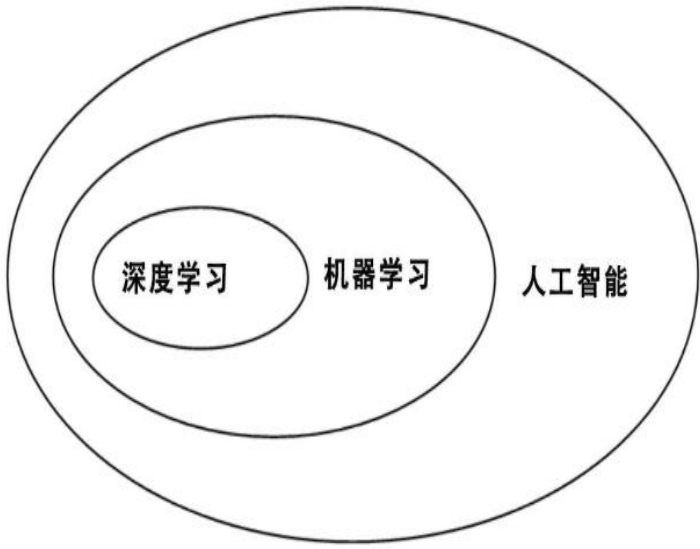
见一叶落，而知岁之将暮；
审堂下之阴，而知日月之行，
阴阳之变；见瓶水之冰，而
知天下之寒，鱼鳖之藏也
《淮南子说山训》

提纲

- 人工智能历史
- 人工智能课程体系
- 课程内容概要
- 趋势与发展
- 实训题目安排

人工智能基本研究内容

人工智能特点：至小有内、至大无外，多学科交叉内禀



Math and Statistics Core (6 Courses)	Math Foundations of Computer Science, Differential and Integral Calculus ,Integration and Approximation, Matrices and Linear Transformations, Probability Theory for Computer Scientists, Modern Regression (微分与积分、逼近理论、矩阵与线性变换、概率论、回归分析)
Computer Science Core (6 courses)	Computer Science Core: Freshman Immigration Course; Principles of Imperative Computation; Principles of Functional Programming; Parallel and Sequential Data Structures and Algorithms; Introduction to Computer Systems; Great Theoretical Ideas in Computer Science (命令式编程、函数式编程、计算机系统、数据结构与算法、计算机思想)
Artificial Intelligence Core (4 Courses)	Concepts in Artificial Intelligence; Introduction to AI Representation and Problem Solving; Introduction to Machine Learning; Take one of the following courses: Introduction to Natural Language Processing or Introduction to Computer Vision (人工智能基础、表达与问题求解、机器学习、自然语言处理与计算机视觉中选取1门)

卡耐基梅隆大学2018年9月成为全美第一个人工智能招生的本科专业

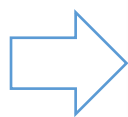
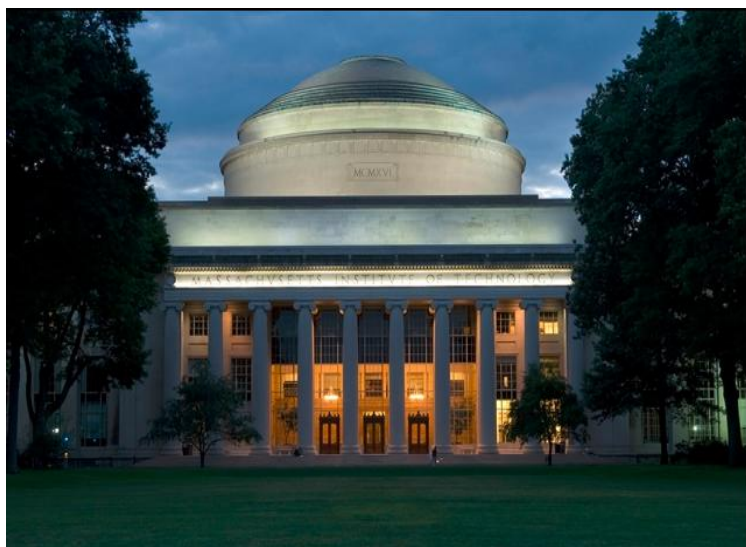
人工智能推动学科交叉、重塑人才培养模式



MIT reshapes itself to shape the future

MIT投资十亿美元建设新的计算学院，致力于将计算机技术以及人工智能纳入所有研究领域，同时寻求改变计算和人工智能相关的公共政策和道德研究教育。

make AI part of every graduate's education



- 2019年秋季学期正式启动新学院
- 将计算机和人工智能力量带到 MIT所有学习领域
- 创造 50 个跨越新学院和其它学系的新教师职位
- 为 MIT五个学院建设公共合作结构，用于计算机和人工智能领域的教育、研究和创新
- 改变关于计算机和人工智能公共政策和道德方面教育和研究

人工智能培养中的知识体系要专业化与成体系

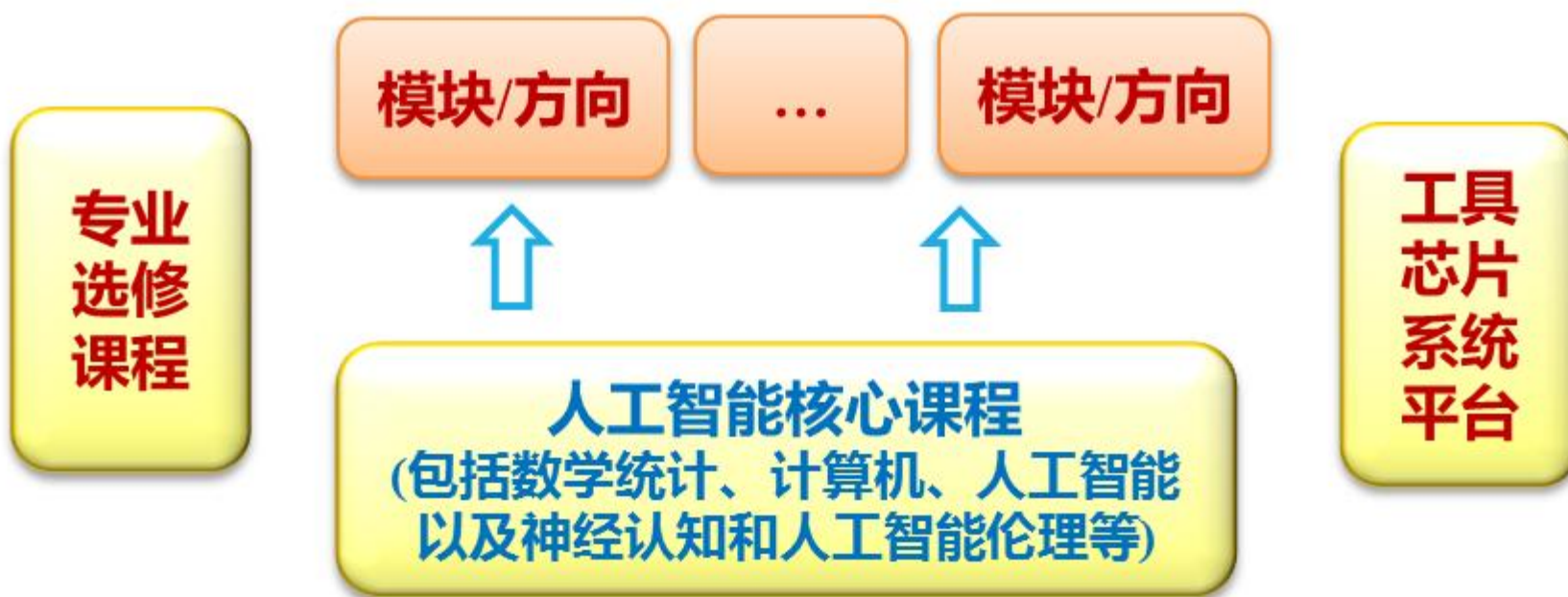


Math (26 Units)	Mathematical Foundations of Computing, Probability, Calculus
Science (11 units):	PHYSICS 41(Mechanics), PHYSICS 43(Electricity and Magnetism)
Technology in Society	one course
Engineering Fundamentals (13 units)	Programming Abstractions, Electronics
Computer Science Core (15 units)	Computer Organization and Systems, Principles of Computer Systems, Data Structures and Algorithms
Computer Science Depth(30 units) (设置了十条跑道)	Artificial Intelligence Track(29 units), Biocomputation (30 units), Computer Engineering Track(36 units),Graphics track(29 units), Human-Computer Interaction Track(29 units),information track(31 units),system tracks (28 units), theory track(27 units),Unspecialized Track(28 units), Individually Designed Track

AI 本科知识体系  CS 本科知识体系

人工智能培养中的知识体系要专业化与成体系

支撑“智能+X”经济社会应用（如教育、医疗、金融、制造、农业、城市、法律等应用）



厘清内涵、促进交叉、赋能应用

提纲

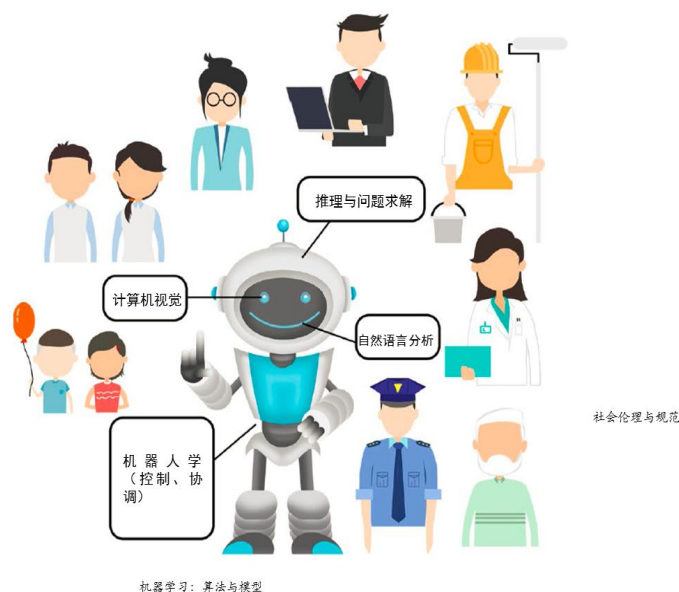
- 人工智能历史
- 人工智能课程体系
- 课程内容概要
- 趋势与发展
- 实训题目安排

人工智能基本研究内容

人工智能：以机器为载体实现的人类智能或生物智能

从模拟人类智能角度而言，人工智能应具备如下能力：

- **具备视觉感知和语言交流的能力。**即能够识别和理解外界信息（计算机视觉研究范畴）、能够与人通过语言交流（自然语言理解研究范畴）。
- **具备推理与问题求解能力。**即基于已有知识，对所见事物和现象进行演绎推理以解决问题。
- **具备协同控制能力。**即将视觉（看）、语言（说）、推理（悟）等能力统一协调，加以控制，这是常见的机器人研究领域内容。

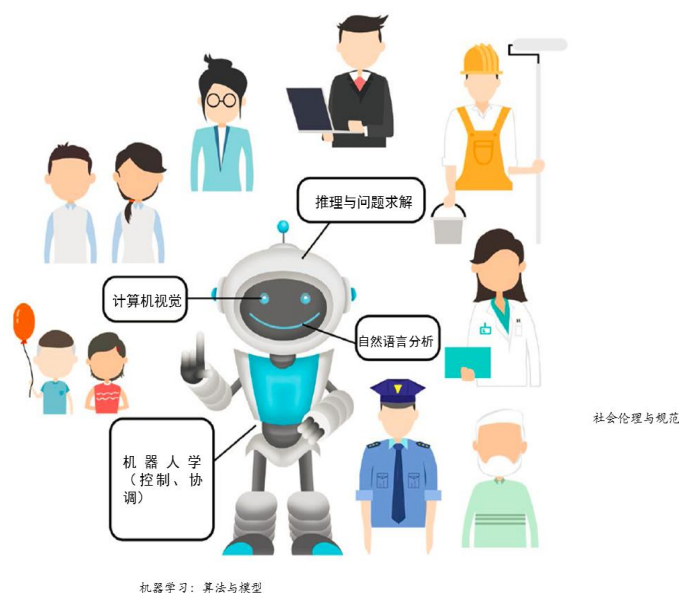


人工智能基本研究内容

人工智能：以机器为载体实现的人类智能或生物智能

从模拟人类智能角度而言，人工智能应具备如下能力：

- **具备遵守伦理道德能力。**即模拟人类智能的智能体在社会环境中要遵从一定的伦理道德。阿西莫夫在科幻小说中按照优先级定义了机器人需要遵从的三条伦理原则：不得伤人，或弃人于危难；需服从人；在不违反上述两条原则情况下，保护机器人自己。
- **具备从数据中进行归纳总结的能力。**即需要从数据中进行知识、规律和模式学习的模型和方法，这是机器学习研究范畴。



授课基本内容

人工智能概述

逻辑与推理

搜索求解

统计机器学习监督学习

统计机器学习非监督学习

深度学习

强化学习

授课基本内容

- 二十世纪初涌现的可计算思想的提出推动了原始递归函数、 λ -演算和图灵机等“计算载体”的出现，由于图灵机以机械方式进行“计算”，因此成为了现代计算机理论模型，宣示着自动计算时代的到来，也成为人工智能的“机器载体”。

人工智能概述



1.1 可计算思想起源与发展
1.2 人工智能的发展简史
1.3 人工智能研究的基本内容

授课基本内容

擢虑不疑，说在有无
《墨辩·经下》

推理一般包括：

归纳推理：从个别事实出发，推演出一般性知识为结论的推理过程。

即从特殊到一般，由具体到抽象、由现象到本质。

演绎推理：从一般性前提出发，通过推导即“演绎”，得出具体陈述或个别结论的过程。

因果推理：引起和被引起的关系。

逻辑与推理



2.1 命题逻辑

2.2 谓词逻辑

2.3 知识图谱推理

2.4 因果推理

授课基本内容

图灵奖获得者Judea
Pearl将推理由易到难分
成三个层次：

逻辑与推理



关联(association):

直接可从数据中计算得到的统计相关

介入(intervention):

无法直接从观测数据就能得到关系，
如“某个商品涨价会产生什么结果”

反事实(counterfactual):

某个事情已经发生了，则在相同环境中，
这个事情不发生会带来怎样的新结果

授课基本内容

- **搜索算法通过模拟智能体的一系列动作，按照一定规则探索智能体的所有可能行动，直到找到一种满足约束限制的解法，以此来指导智能体的行动。**

分类：无信息搜索（广度优先和深度优先）、
有信息搜索（也称启发式搜索）和对抗搜索

搜索求解

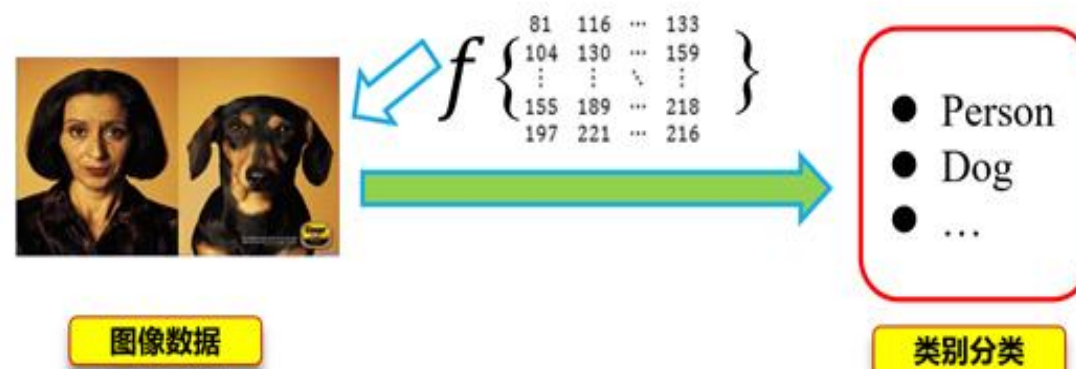


- 3.1 启发式搜索（贪婪最佳优先、A*搜索）**
- 3.2 对抗搜索（Minimax及Alpha-Beta剪枝搜索）**
- 3.3 蒙特卡洛树搜索**

授课基本内容

若无必要，勿增实体 (entities should not be multi-pliced beyond necessity)

奥坎姆剃刀原理



从标注数据到概念空间的映射

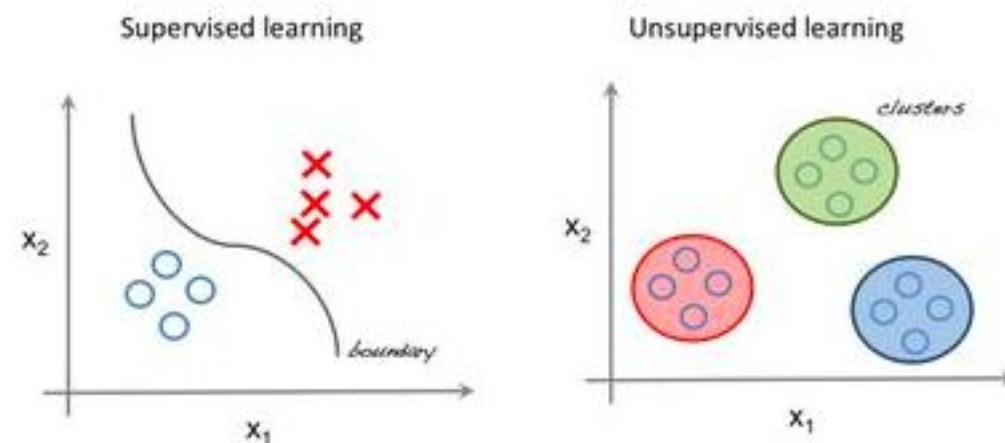
统计机器学习
监督学习

- 4.1 机器学习基本概念
- 4.2 线性回归与分类
- 4.3 Ada Boosting
- 4.4 线性区别分析

授课基本内容

物以类聚，人以群分

《战国策·齐策三》



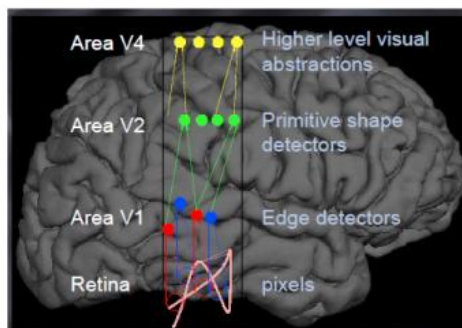
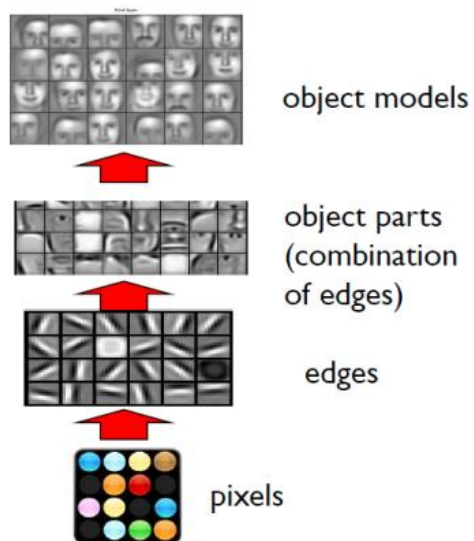
学习无标注数据的分布

统计机器学习
非监督学习

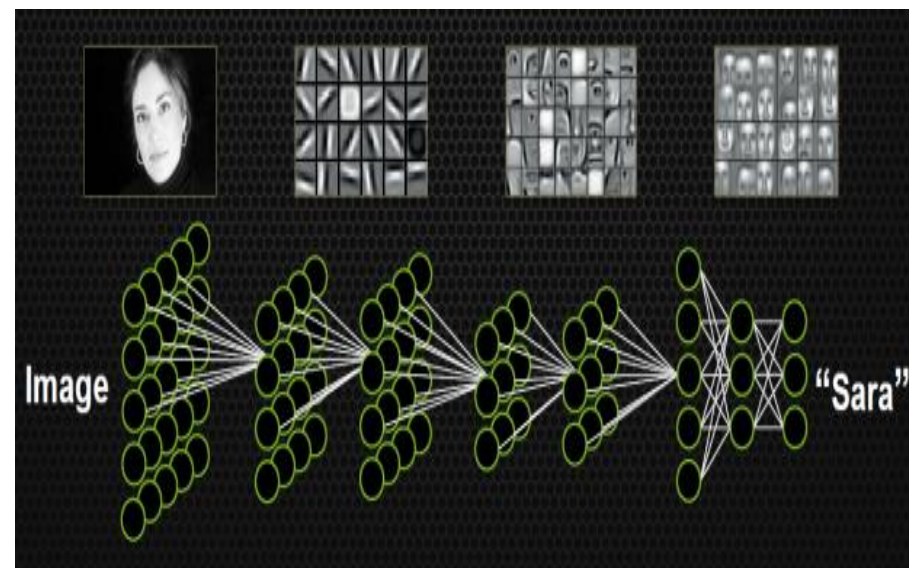


- 5.1 K-means
- 5.2 主成分分析
- 5.3 特征人脸方法
- 5.4 期望极大算法 (EM)

授课基本内容



Slide credit: Andrew Ng



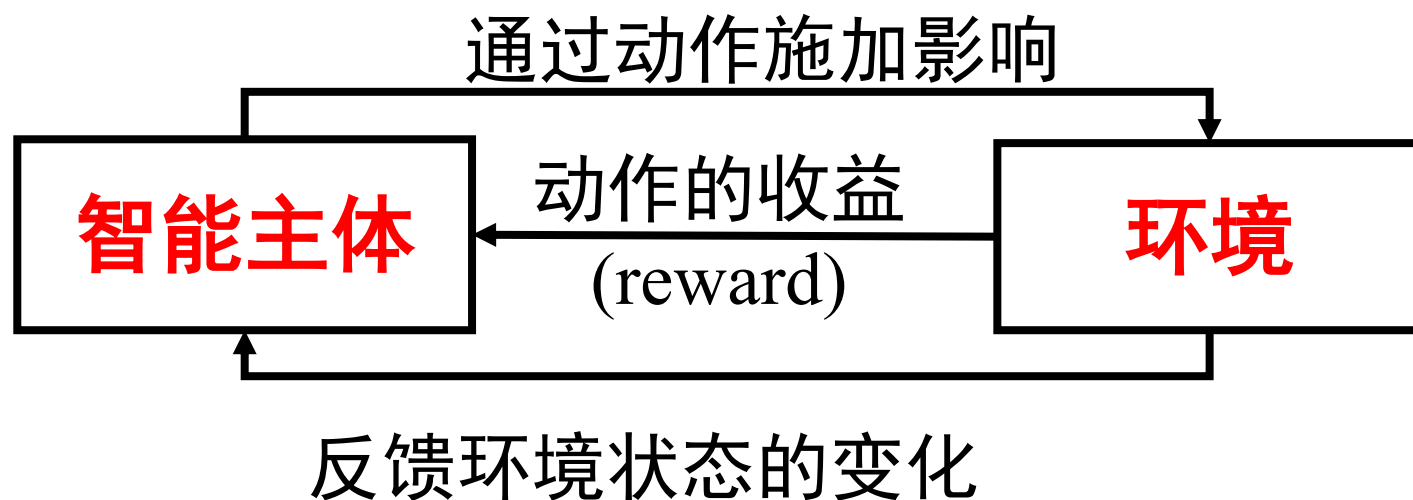
端到端学习数据的区别性表达

深度学习



- 6.1 前馈神经网络 (误差后向传播)
- 6.2 卷积神经网络
- 6.3 自然语言理解与视觉分析

授课基本内容



通过平衡“探索未知空间与利用已有经验” (exploration vs. exploitation) ”与环境进行交互，获得回报，从而序贯地作出决策

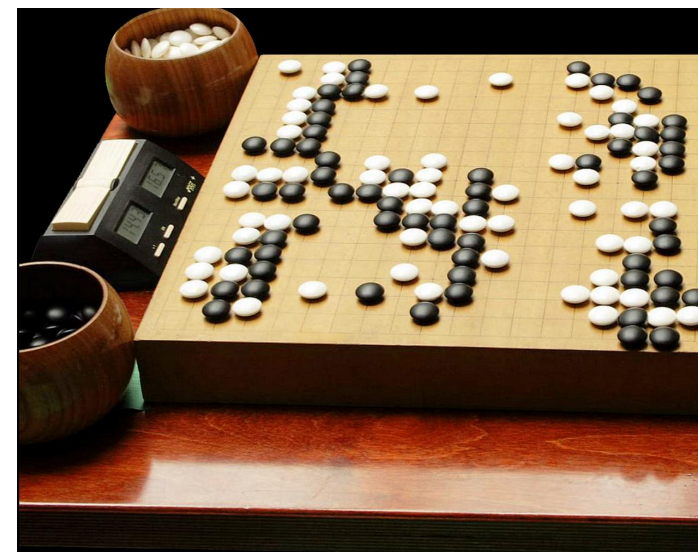
强化学习



- 7.1 马尔科夫决策过程
- 7.2 强化学习中策略优化与策略评估
- 7.3 Q-Learning
- 7.4 深度强化学习

授课基本内容

博弈行为是多个带有相互竞争性质的主体，为了达到各自目标和利益，采取的带有对抗性质的行为。现代博弈论主要研究博弈行为中最优的对抗策略及其稳定局势，协助对弈者在一定规则范围内寻求最合理的行为方式。



两害相权取其轻，
两利相权取其重

人工智能博弈

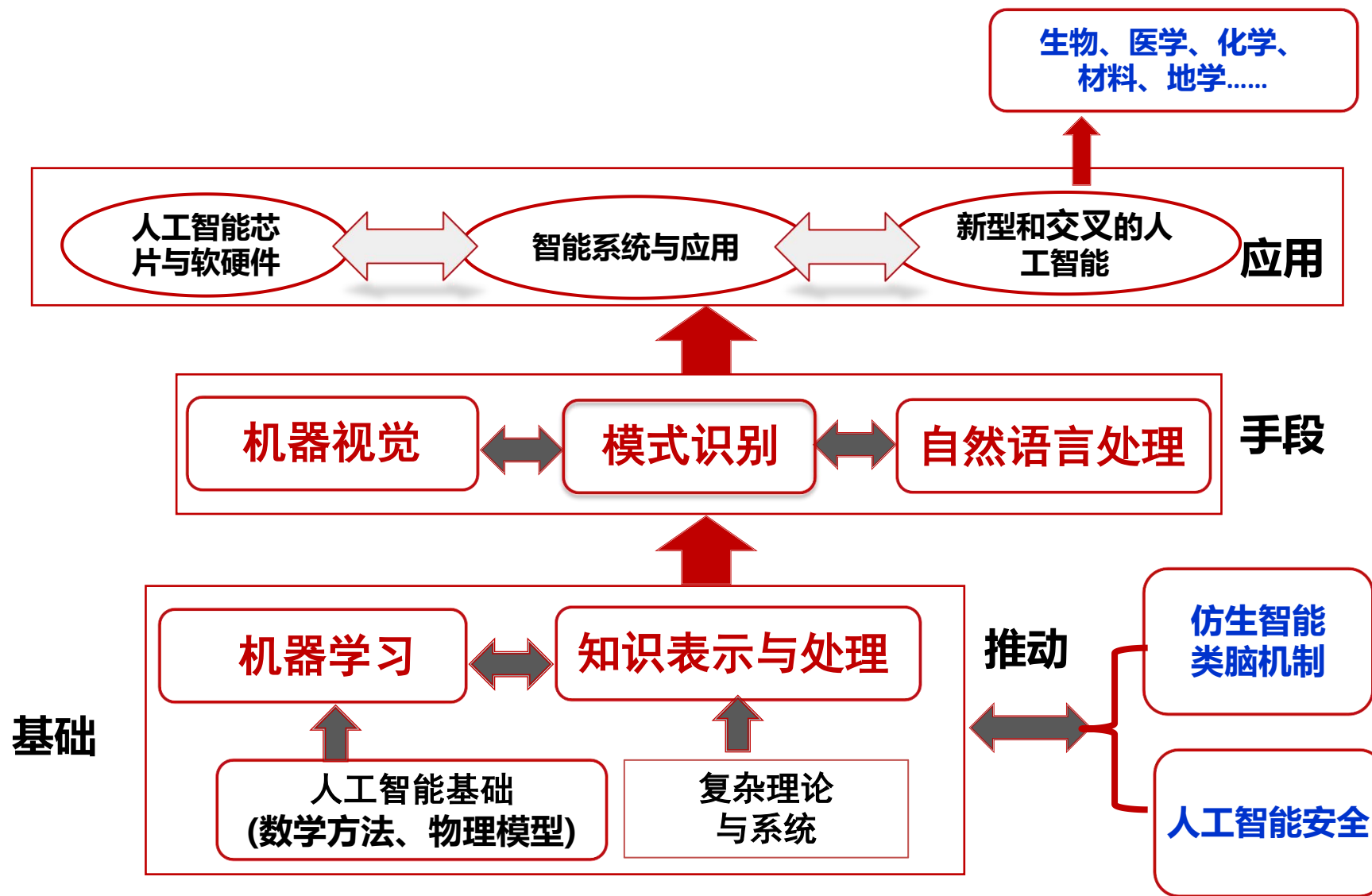


- 8.1 博弈相关概念 (纳什均衡)
- 8.2 遗憾最小化算法
- 8.3 虚拟遗憾最小化算法

提纲

- 人工智能历史
- 人工智能课程体系
- 课程内容概要
- 趋势与发展
- 实训题目安排

国家自然科学基金信息学部人工智能学科代码



迈向新一代人工智能



中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn





国务院

总理

新闻

政策

互动

服务

数据

国情

首页 > 信息公开 > 国务院文件 > 科技、教育 > 科技



索引号: 000014349/2017-00142

发文机关: 国务院

标 题: 国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知

发文字号: 国发〔2017〕35号

主 题 词:

主题分类: 科技、教育\科技

成文日期: 2017年07月08日

发布日期: 2017年07月20日

国务院关于印发
新一代人工智能发展规划的通知
国发〔2017〕35号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
现将《新一代人工智能发展规划》印发给你们，请认真贯彻执行。
国务院
2017年7月8日

(此件公开发布)

新一代人工智能发展规划

相关报道

国务院印发《新一代人工智能发展规划》

图解

国务院印发《新一代人工智能发展规划》

人工智能是引领未来的战略性技术，必须放眼全球，把人工智能发展放在国家战略层面系统布局、主动谋划，打造竞争新优势，开拓发展新空间，有效保障国家安全

迈向新一代人工智能

大数据智能

■ 从人工知识表达技术到大数据驱动知识学习

群体智能

■ 从聚焦研究“个体智能”到基于互联网络的群体智能

跨媒体智能

■ 从处理单一类型媒体数据到跨媒体认知、学习和推理

混合增强智能

■ 从追求“机器智能”到迈向人机混合的增强智能

智能自主系统

■ 从机器人到智能自主系统

新一代人工智能中
五大智能技术新方向

提纲

- 人工智能历史
- 人工智能课程体系
- 课程内容概要
- 趋势与发展
- 实训题目安排

实验环境

- 智海: <http://www.wiscean.cn/>
- Mo: <https://momodel.cn/>

MindSpore

全场景统一API
Unified APIs for all scenarios

自动微分
Automatic differentiation

自动并行
Automatic parallelization

自动调优
Automatic tuning

MindSpore IR 计算图表达
MindSpore intermediate representation (IR) for computation graphs

On-Device执行
On-device execution

Pipeline并行
Pipeline parallelism

深度图优化
Deep graph optimization

端-边-云按需协作分布式架构 (部署、调度、通信等)
Device-edge-cloud cooperative distributed architecture (for deployment, scheduling, communications, etc.)

处理器: Ascend、GPU、CPU

开发态 友好: AI 算法即代码

通过自动微分、自动并行、自动调优等技术, 减少代码, 提升开发效率

运行态 高效: 面向昇腾芯片优化

通过图/算子编译加速以及神经网络并行执行, 协同昇腾芯片实现性能优势

部署态 灵活: 全场景按需协同

通过模型自适应、异构计算等技术, 实现从IoT设备到云的灵活部署

实训题目：知其意，悟其理，守其则，践其行

逻辑推理

■ 斑马问题（5分）

搜索求解

■ 八皇后问题（5分）

线性回归

■ 黑白棋（Mini AlphaGo）（5分）

统计建模

■ 垃圾短信识别（5分）

深度学习

■ K-means异常检测（5分）

强化学习

■ 口罩佩戴检测（10分）

■ 机器人迷宫（5分）

扩展阅读：在线课程

- Machine Learning

- Andrew Ng
- <https://see.stanford.edu/Course/CS229>

- Convolutional Neural Networks for Visual Recognition

- <http://cs231n.stanford.edu/>

**Stanford Engineering Everywhere**

Stanford | ENGINEERING

Home Courses Using SEE SURVEY CONTACT US

CS229 - Machine Learning

Course DetailsShow All

Course Description+

Instructor+

Course Sessions (20):Show All

Lecture 1+

Lecture 2+

CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition

Spring 2019

Previous Years: [Winter 2015] [Winter 2016] [Spring 2017] [Spring 2018]

Instructors


Fei-Fei Li


Justin Johnson

Teaching Assistants


Winnie Lin
(Head TA)


Apoorva
Dornadula


Saahil Agrawal


Jim (Linxi) Fan


Malavika Bindhi


Pedro Pablo
Garzon


Haoye Cai


Ayush Gupta


Kaidi Cao


Andrew Han

扩展阅读：在线音频文字

喜马拉雅

每天的精神食粮

发现

频道

电台

专辑/声音/用户

上传

创作中心

有声出版

送VIP

客户端

首页 > IT科技 > 走进人工智能



走进人工智能

★★★★★ 9.9分 3万

科学科普

科学通识



下载

已订阅

分享

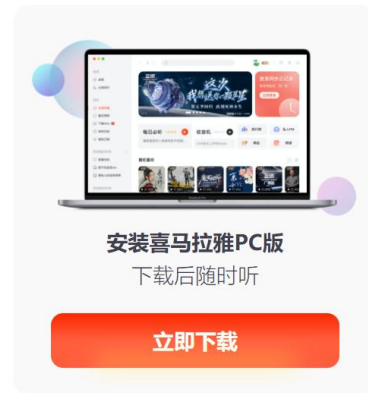
将硬核知识、技术方法与人文历史、人物故事有机融合，带你轻松走进人工智能的精彩世界。

人工智能领域科学家携手专业团队倾情打造
权威专业可信赖

主理人：吴飞（浙江大学计算机学院教授、博士生导师）

出品方：高等教育出版社

高等教育电子音像出版社



安装喜马拉雅PC版

下载后随时听

立即下载

专辑主播



高教电子音像社 LV5

214 3 1271

简介：

TA的专辑

更多



走进人工智能

3万



祖国的名称

397

TED: AI没你想象的那么聪明，但是有可能



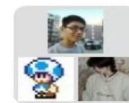
Jeff Dean: AI isn't as smart as you think -- but it could be | TED

155,142 views • 13 Jan 2022

👍 4.2K 🗨 DISLIKE ➦ SHARE ≡+ SAVE ...

AI可以做什么？
AI有哪些局限性？
AI的未来发展方向？
AI伦理道德？

谢谢!



群聊：人工智能导论-2025春-刘
夏雷



该二维码7天内(2月25日前)有效，重新进入将更新

保存图片